

บทที่ 3

การวิเคราะห์และออกแบบระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่าย

3.1 ภาพรวมของระบบจัดการอุปกรณ์

ในการวิเคราะห์ออกแบบระบบเพื่อการบริหารจัดการอุปกรณ์นั้น เนื่องจากระบบทั้งระบบจะประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ หลายส่วนเข้ามาทำงานร่วมกันจึงจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์โครงสร้างของระบบให้ชัดเจนดังแสดงในรูป 3-1 ซึ่งจะประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ ๆ 4 ส่วน

1. ระบบจัดการอุปกรณ์ (Device Management Station หรือ DMS)

เป็นศูนย์กลางในการจัดการอุปกรณ์ ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบ เพื่อที่จะตรวจสอบ ติดตามการทำงานของอุปกรณ์ที่อยู่ในการจัดการ นอกจากนั้น ยังสามารถที่จะทำการสั่งการไปยังอุปกรณ์ที่อยู่ในการจัดการได้

2. เอเจนต์ Device Management Agent หรือ DMA

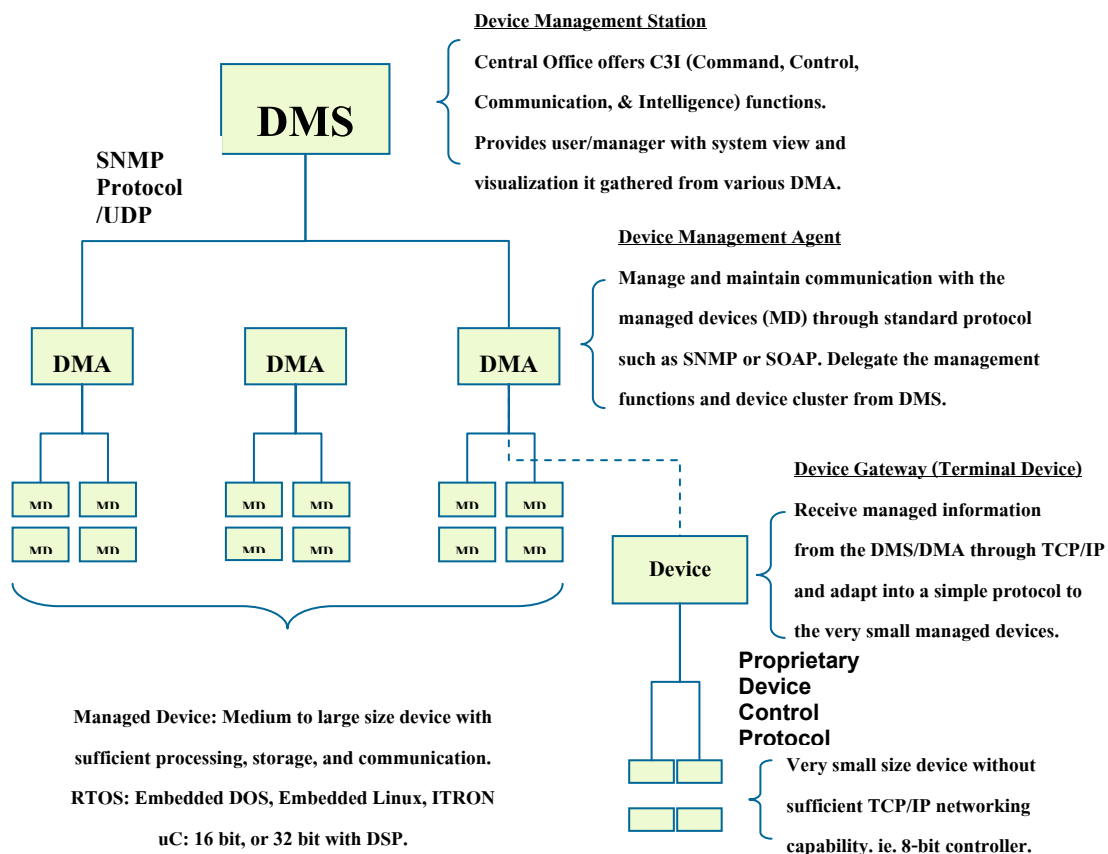
หมายถึงอุปกรณ์ซึ่งมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่จัดการตอบสนองต่อคำร้องขอและคำสั่งของระบบจัดการอุปกรณ์ (DMS) โดย DMA จะทำหน้าที่ดึงข้อมูลมาจากอุปกรณ์ หรือทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของอุปกรณ์เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ

3. อุปกรณ์ที่ถูกจัดการ Managed Device หรือ MD

หมายถึงอุปกรณ์ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของระบบจัดการอุปกรณ์ โดยอุปกรณ์เหล่านี้จะมีโครงสร้างของข้อมูลที่สามารถตอบสนองการจัดการจากระบบจัดการอุปกรณ์ ทั้งนี้โครงสร้างของข้อมูลเหล่านี้จะเป็นที่เข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างเอเจนต์และระบบจัดการอุปกรณ์

4. อุปกรณ์ปลายทาง Device Gateway หรือ Terminal Device

ในกรณีที่อุปกรณ์ปลายทางไม่สามารถที่จะติดต่อสื่อสารอยู่ภายในรูปแบบที่ต้องการ เราจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ปลายทางซึ่งสามารถที่จะติดตั้งเอเจนต์เพื่อทำการตอบสนองต่อการร้องขอและการสั่งการจากระบบจัดการอุปกรณ์ได้ ในขณะเดียวกันอุปกรณ์ปลายทางนี้จะต้องมีความสามารถที่จะทำการสื่อสารกับอุปกรณ์ในรูปแบบที่เหมาะสมกับอุปกรณ์นั้น ๆ เช่นกัน



รูป 3-1 โครงสร้างระบบจัดการอุปกรณ์

ในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างของระบบจัดการอุปกรณ์นั้น ได้ใช้หลักการ เมนเจอร์/เอเจนต์โมเดล นั่นคือหากต้องการที่จะสร้างระบบเพื่อใช้ในการบริหารจัดการอุปกรณ์ นอกจากจะต้องมี DMS ซึ่งเป็นระบบจัดการอุปกรณ์แล้ว จำเป็นที่จะต้องมีเอเจนต์ เพื่อทำหน้าที่ตอบสนองการร้องขอและสั่งการจาก DMS ด้วย

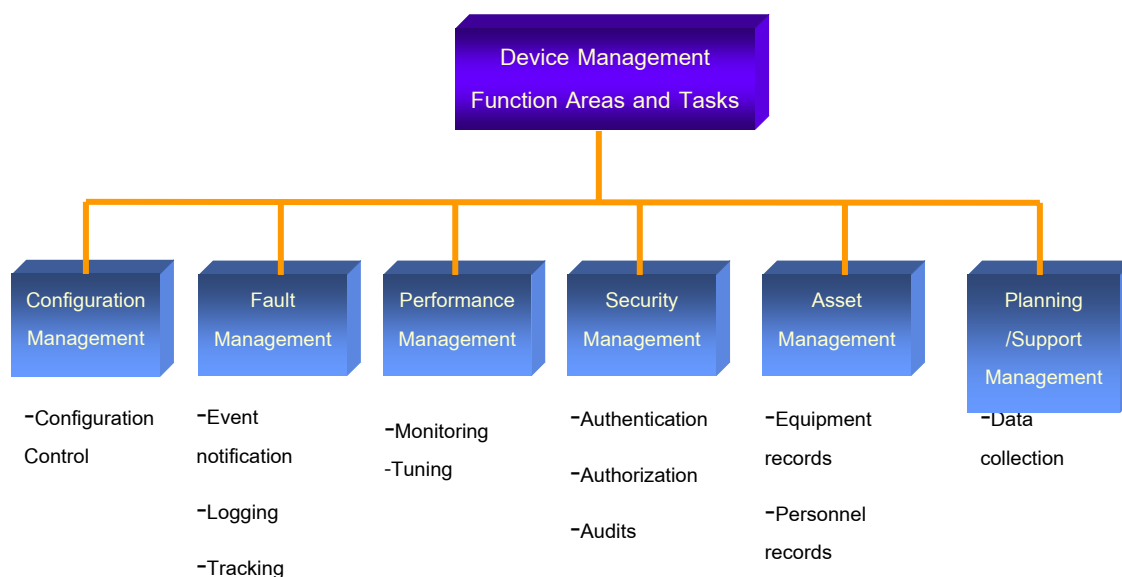
เมื่อได้ทำการวิเคราะห์และได้มาซึ่งโครงสร้างของระบบจัดการอุปกรณ์แล้ว จากนั้นได้ทำการเลือกวิธีการในการสื่อสารในเมนเจอร์/เอเจนต์ โมเดล โดยใช้การวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้และการใช้งาน ซึ่งได้ผลออกมาว่า ซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์โพรโตคอล เป็นโพรโตคอลซึ่งเหมาะสมที่จะถูกนำมาประยุกต์ใช้งานในระบบจัดการอุปกรณ์ด้วยเหตุผลดังนี้

- ซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์โพรโตคอล เป็น โพรโตคอลที่ถูกพัฒนามาเพื่อการบริหารจัดการเครือข่ายโดยเฉพาะ และการบริหารจัดการเครือข่ายนั้น โครงสร้างเป็นไปในรูปแบบเมนเจอร์/เอเจนต์ โมเดลเช่นเดียวกับที่ได้ทำการวิเคราะห์ถึงรูปแบบที่จะนำมาใช้งาน
- ในการจัดการอุปกรณ์นั้นสิ่งซึ่งเป็นประเด็นหลักคือ การทำอย่างไรจึงจะสามารถเข้าใจถึงโครงสร้างของข้อมูลของตัวอุปกรณ์ และสามารถเข้าถึงข้อมูลของตัวอุปกรณ์ได้ ด้วยหลักการบริหารจัดการระบบเครือข่ายด้วยซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์ ได้มีการกำหนด

โครงสร้างของข้อมูลสำหรับอุปกรณ์โดยการใช้ MIBs ซึ่งทำให้ระบบจัดการสามารถที่จะเข้าใจโครงสร้างของอุปกรณ์ได้อย่างดี นอกจากนั้นซิมเพลเน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์ยังมีชุดคำสั่งที่ง่ายต่อการใช้งานและเป็นคำสั่งพื้นฐาน คือ get คือการร้องขอค่าที่ต้องการจากตัวอุปกรณ์ set คือการสั่งให้มีการเปลี่ยนแปลงค่าของอุปกรณ์ และสุดท้ายคือ trap คือการส่งข้อความแจ้งเตือนเมื่อเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้น

- เนื่องจากความเป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพของซิมเพลเน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์โปรโตคอล ทำให้ระบบการบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายส่วนใหญ่ถูกพัฒนาให้รองรับการใช้งานซิมเพลเน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์โปรโตคอล นอกจากนั้นอุปกรณ์เครือข่ายส่วนใหญ่ก็มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ซึ่งทำหน้าที่เป็นเอเจนต์ ดังนั้นในการพัฒนาระบบจัดการอุปกรณ์ด้วยซิมเพลเน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์โปรโตคอลจึงสามารถทำการทดลองการบริหารจัดการกับสภาพแวดล้อมของอุปกรณ์เครือข่ายได้ ทำให้เกิดความรวดเร็วในการพัฒนา
- ฐานข้อมูลการจัดการ (MIBs) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการอธิบายถึงโครงสร้างของข้อมูลของอุปกรณ์นั้น ๆ ได้มีการออกแบบให้ผู้ผลิตอุปกรณ์สามารถที่จะออกแบบให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ผลิตได้ โดยการเพิ่มเข้าไปในมาตรฐาน (Enterprise Specific MIBs) ซึ่งในการนำมาประยุกต์ใช้จัดการอุปกรณ์ ผู้ใช้งานก็สามารถที่จะเพิ่มเติมในส่วนที่ต้องการเข้าไปได้

3.2 ฟังก์ชันการทำงานของระบบจัดการอุปกรณ์



รูป 3-2 ฟังก์ชันการทำงานของระบบจัดการอุปกรณ์

ในการออกแบบระบบจัดการอุปกรณ์นั้นได้นำหลักการในการบริหารจัดการเครือข่ายมาประยุกต์ใช้ ดังนั้นการกำหนดฟังก์ชันการทำงานของระบบจัดการอุปกรณ์จะแบ่งหน้าที่การทำงานหลัก ๆ ออกเป็นหมวดหมู่ดังแสดงในรูป 3-2 โดยในการกำหนดฟังก์ชันการทำงานได้ทำการกำหนดฟังก์ชันที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้และเลือกฟังก์ชันที่จำเป็นสำหรับการจัดการอุปกรณ์ทั่วไป โดยได้ตัดในส่วนของฟังก์ชันที่มีความเฉพาะเจาะจงออกไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. Configuration Management

เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการกำหนดค่าตั้งต้นสำหรับการบริหารจัดการอุปกรณ์ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ

- Device Configuration ในการจัดการอุปกรณ์นั้น ระบบจัดการจำเป็นที่จะต้องทราบถึงโครงสร้างของออบเจกต์ของอุปกรณ์ ดังนั้นในเบื้องต้นก่อนที่จะมีการนำอุปกรณ์นั้นเข้ามาอยู่ภายใต้การบริหารจัดการจำเป็นที่จะต้องทำการกำหนดค่าการใช้งานต่าง ๆ ทำการกำหนดว่าอุปกรณ์นั้น ๆ มีเมนจออบเจกต์ใดบ้าง เมนจออบเจกต์แต่ละค่าเป็นชนิดใด

- User Configuration ทำการกำหนดค่าให้กับผู้ใช้งานระบบ ในกรณีที่มีการเพิ่มผู้ใช้งานระบบจำเป็นจะต้องมีการสร้างรหัสแทนชื่อเพื่อใช้ในการแสดงตนเข้าใช้งานระบบ โดยจะมีการระบุสิทธิ์ของผู้ใช้งานมีระดับสิทธิ์แบบใด

- Project Configuration ในการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบจัดการอุปกรณ์ ขั้นแรกผู้ดูแลระบบจะต้องทำการสร้างรูปแบบของการจัดการซึ่งในที่นี้เรียกว่าโปรเจก (project) ซึ่งรายละเอียดประกอบด้วยการจัดการที่ต้องการจะต้องมีอุปกรณ์ใดบ้างที่จำเป็น จะบริหารจัดการเมนจออบเจกต์ของอุปกรณ์อย่างไร ผู้ใช้งานซึ่งจะมีสิทธิ์ในการใช้งานโปรเจกนั้นมีใครบ้าง

2. Fault Management

กลุ่มของฟังก์ชันการทำงานที่จำเป็นในระบบจัดการอุปกรณ์ในเรื่องของการจัดการเรื่องของความผิดพลาด และปัญหาที่เกิดขึ้น

- การแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น (Event Notification)

ระบบจะต้องสามารถแจ้งเตือน เมื่อความผิดพลาดเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ที่อยู่ในการจัดการ เพื่อที่จะแจ้งให้ผู้จัดการระบบ ทราบเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป

- การเก็บบันทึกปัญหา (Fault Event logging)

ระบบจะทำการจัดเก็บเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลงฐานข้อมูลในตารางที่เกี่ยวข้อง

- การติดตามปัญหา (Tracking)

เมื่อระบบเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วได้ทำการบันทึกรายละเอียดของเหตุการณ์นั้นลงฐานข้อมูล ทำให้หากต้องการที่จะหาสาเหตุ และวิเคราะห์ปัญหาสามารถกระทำได้

3. Performance Management

กลุ่มของฟังก์ชันการทำงานเพื่อให้ผู้ใช้งานระบบสามารถที่จะดูสถานะของอุปกรณ์ ความเป็นไป ความเปลี่ยนแปลงของเมเนจอบเจกต์ที่สนใจได้

- การเฝ้าดู (monitoring)

ผู้ใช้งานสามารถที่จะดูค่าของเมเนจอบเจกต์ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องการได้ โดยสามารถที่จะเลือกวิธีการในการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมกับประเภทของข้อมูลได้ นอกจากนั้นยังสามารถที่จะจัดกลุ่มของเมเนจอบเจกต์เหล่านั้น เข้ามาอยู่ในกลุ่มที่สนใจได้ เพื่อสามารถที่จะนำค่าเหล่านั้นมาเปรียบเทียบเพื่อให้ความสะดวกในการวิเคราะห์

- การปรับค่า (tuning)

นอกจากความสามารถที่จะเฝ้าดูความเคลื่อนไหว ความเปลี่ยนแปลงของค่าต่าง ๆ แล้ว ระบบจำเป็นต้องมีความสามารถที่จะให้ผู้ใช้งานระบบทำการปรับเปลี่ยนค่าที่ต้องการได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเมเนจอบเจกต์นั้น ว่าสามารถที่จะรองรับการสั่งให้มีการเปลี่ยนแปลงค่านั้นได้หรือไม่

4. Security Management

- Authentication การแสดงตนด้วยวิธีการใช้รหัสแทนชื่อ (username) และรหัสผ่าน (password)

เพื่อยืนยันว่าผู้ที่เข้าใช้งานระบบเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการใช้งานระบบจริง

- Authorization การจัดระดับสิทธิ์ในการใช้งาน ในระบบจัดการอุปกรณ์นี้ได้ทำการแบ่งระดับสิทธิ์ออกเป็น 2 ระดับคือ ผู้ดูแลจัดการระบบ (Administrator) และ ผู้ใช้งานระบบ (User)

- ผู้ดูแลจัดการระบบ (Administrator)

ระดับสิทธิ์นี้สามารถที่จะเพิ่มผู้ใช้งานหรือเอาออกได้ และสามารถที่จะสร้างโปรเจกต์การทำงานเพื่อการใช้งาน นอกจากนั้นยังมีความสามารถที่จะแก้ไขค่าต่าง ๆ ที่ได้ทำการตั้งไว้ได้ทั้งหมด

- ผู้ใช้งานระบบ (User)

ระดับสิทธิ์นี้สามารถที่จะเข้าใช้งานโปรเจกต์ซึ่งผู้ดูแลจัดการได้ทำการสร้างไว้แล้ว โดยการเข้าใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ที่มีไว้

- Audits ในการแสดงตนเพื่อเข้าใช้งาน และการกระทำที่ผู้ใช้งานระบบตลอดจนผู้ดูแลระบบได้กระทำ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำนั้นจะเป็นการใช้งาน หรือการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของโปรเจกต์ต่าจะมีการบันทึกหลักฐานข้อมูลในตารางซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำการเก็บพฤติกรรมในการใช้งาน และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไว้ เพื่อประโยชน์ในเรื่องของความปลอดภัย

5. Asset Management

ข้อมูลที่เป็นอีกส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการอุปกรณ์นั้นคือ มีอุปกรณ์อยู่ในการจัดการเท่าใด และอุปกรณ์เหล่านั้นมีอะไรบ้าง ตลอดจนทรัพยากรบุคคลที่เข้ามามีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการอุปกรณ์ ซึ่งจะทำการจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ลงฐานข้อมูล

- Equipment record ตารางซึ่งทำการเก็บข้อมูลของอุปกรณ์ที่อยู่ในการจัดการของระบบ

- Personnel record ตารางซึ่งทำการเก็บข้อมูลของผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการอุปกรณ์

6. Planning and Support Management

กลุ่มของฟังก์ชันการทำงานในการที่จะทำการเก็บข้อมูลตามที่ต้องการ โดยในเริ่มต้นจะมีการสร้างตารางที่เหมาะสมขึ้น เพื่อทำการเก็บข้อมูลตามที่ต้องการ ข้อมูลที่ทำการเก็บนี้เพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ต่อไป

3.3 โครงสร้างของซอฟต์แวร์ระบบจัดการอุปกรณ์

ในการออกแบบซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานในระบบจัดการอุปกรณ์ ทางคณะผู้จัดทำได้ทำการออกแบบโดยยึดในหลักการที่ว่าซอฟต์แวร์ถูกออกแบบออกมาเป็นส่วนการทำงานต่าง ๆ ที่ชัดเจนสามารถแก้ไขดัดแปลงในอนาคตได้ง่ายและองค์ประกอบต่าง ๆ สามารถที่จะถูกนำมาใช้อีกครั้งได้

แนวความคิดการออกแบบโครงสร้างของซอฟต์แวร์ได้ทำการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ นั่นคือ

1. ส่วนฟังก์ชันการทำงานในการจัดการอุปกรณ์

ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่รวบรวมฟังก์ชันการทำงานของอุปกรณ์ที่ใช้งาน โดยจะประกอบได้ด้วย

- User Interface ซึ่งเป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งานในการรับข้อมูลเข้ามาเพื่อทำการประมวลผลและตอบสนองต่อไป
- Presentation เนื่องจากในการจัดการนั้นระบบจำเป็นต้องมีความสามารถที่จะนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม และถูกต้องตามความต้องการของผู้ใช้งาน เช่น กราฟเส้น, ตาราง เป็นต้น

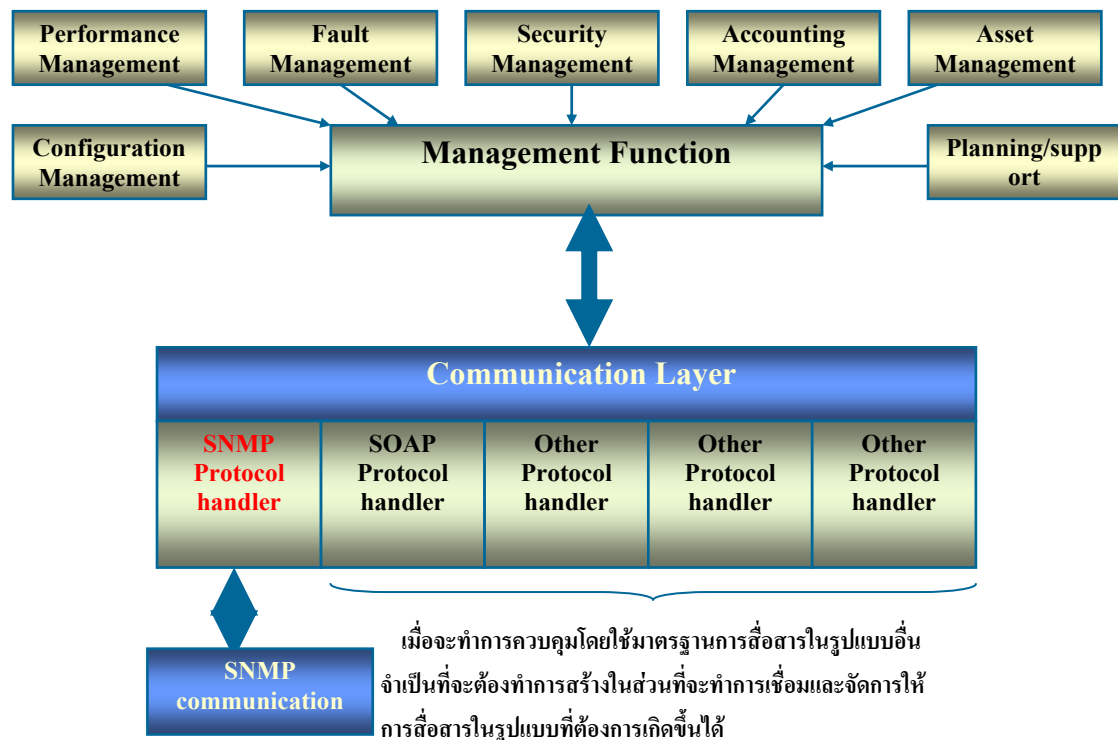
2. ส่วนที่ทำหน้าที่ในการรับผิดชอบการสื่อสารในรูปแบบที่เหมาะสม

การออกแบบในส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากในการออกแบบได้พยายามที่แยกส่วนในการติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ให้แยกออกจากส่วนของฟังก์ชันการทำงาน โดยได้ออกแบบโดยให้ฟังก์ชันการทำงานเมื่อต้องการค่า หรือสั่งการไปยังอุปกรณ์จะทำการส่งข้อความ (message) โดยที่ข้อความนี้จะมีโครงสร้างซึ่งประกอบด้วย

- อุปกรณ์ปลายทางที่ต้องการติดต่อด้วย (Destination device)
คือชื่อของอุปกรณ์ที่เราต้องการจะติดต่อด้วย ซึ่งเป็นชื่อที่ตั้งไว้ในระบบ ดังนั้นไม่ว่าจะเรียกมาจากส่วนไหนก็ตามก็จะรู้จักอุปกรณ์นี้ในชื่อเดียวกัน
- เมเนจอบเจกต์ของอุปกรณ์นั้น
- คำสั่งสำหรับการทำงาน
- ข้อมูลสำหรับการทำงาน
- ชนิดของข้อมูลสำหรับการทำงาน

ทุกฟังก์ชันการทำงานจะใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างดังนี้ในการติดต่อสื่อสาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกชั้นของการทำงานและการติดต่อสื่อสารออกจากกัน เพื่อประโยชน์ในการออกแบบระบบจะสามารถทำการปรับปรุงให้สามารถรองรับมาตรฐานในการติดต่อสื่อสารในรูปแบบอื่น ๆ ได้ในอนาคต

เมื่อฟังก์ชันทำการส่งข้อความมายังส่วนของการติดต่อสื่อสาร ส่วนนี้ก็จะทำการแปลความหมายของข้อความนั้น แล้วทำตามความต้องการของข้อความนั้น เช่นในกรณีของระบบจัดการอุปกรณ์ซึ่งได้พัฒนาให้รองรับซิมเพลเน็ตเวิร์กแมนเนจเมนต์โพรโตคอล เมื่อส่วนที่รับผิดชอบในการติดต่อสื่อสารทำการแปลข้อความนั้นแล้วก็จะทำการส่งคำร้องขอหรือคำสั่งไปตามความต้องการของผู้ส่งข้อความนั้น

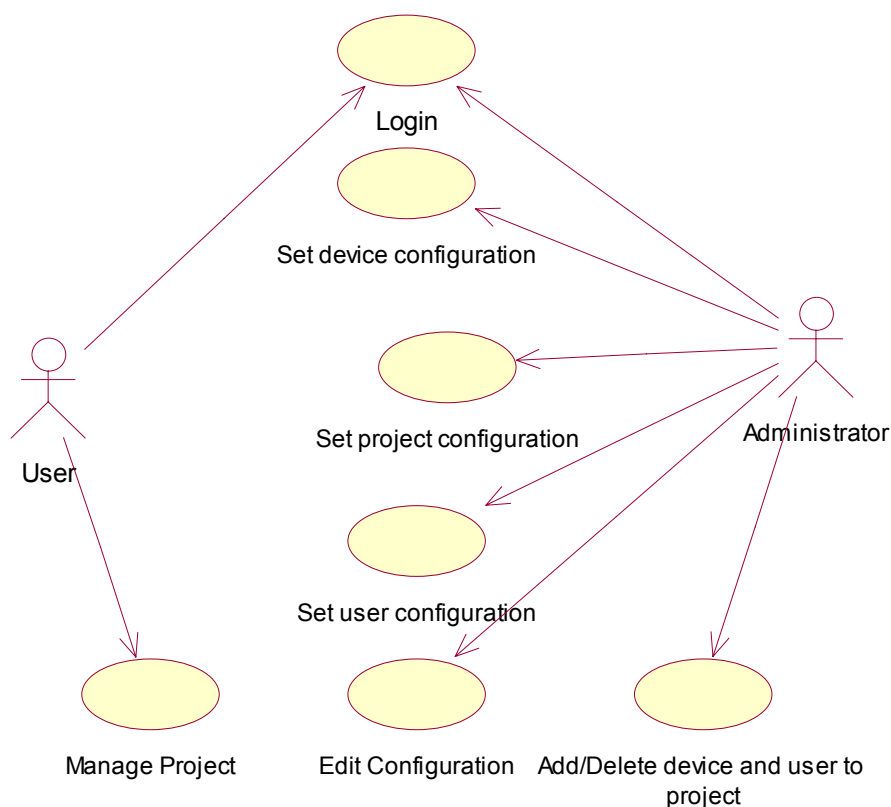


รูป 3-3 โครงสร้างของซอฟต์แวร์ระบบจัดการอุปกรณ์

3.4 การออกแบบระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่าย

3.4.1 Use case diagram

เป็นไดอะแกรมที่แสดงฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญ ๆ ของระบบ ดังแสดงในรูป 3-4 ซึ่งจะมีรายละเอียดแสดงไว้ต่อไป



รูป 3-4 Use Case Diagram ของระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่าย

Login

Use case	Login
ผู้ใช้	User, Administrator
เงื่อนไข	ในการใช้งานระบบ ผู้ใช้งานระบบจะต้องผ่านการแสดงตนเพื่อประโยชน์ในความปลอดภัย และสามารถติดตามการใช้งานได้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	username, password

Set device configuration

Use case	Set device configuration
ผู้ใช้	Administrator
เงื่อนไข	เมื่อเริ่มใช้งานระบบ การที่จะเพิ่มอุปกรณ์ใด ๆ เข้าสู่การจัดการ จะต้องทำการกำหนดโครงสร้างของข้อมูลที่ประกอบอยู่ในอุปกรณ์ว่ามีโครงสร้างอย่างไร

	แต่ละเมเนจออบเจกต์ที่สนใจเป็นข้อมูลชนิดใด และกำหนดวิธีการสื่อสารระหว่างระบบจัดการอุปกรณ์และตัวอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการทำให้ระบบรู้จักโครงสร้างของอุปกรณ์ และพร้อมที่จะนำอุปกรณ์เหล่านี้เข้าสู่การจัดการต่อไป
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	โครงสร้างของเมเนจออบเจกต์ของอุปกรณ์

Set project configuration

Use case	Set project configuration
ผู้ใช้	Administrator
เงื่อนไข	ในการจัดการอุปกรณ์นั้น ผู้ดูแลระบบจะทำการสร้าง project ขึ้นมา project จะถูกมากเป็นโครงสร้างของการจัดการอุปกรณ์โดยมีขั้นตอนดังนี้ - ทำการเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการจากรายชื่ออุปกรณ์ที่ได้ทำการกำหนดค่าไว้แล้ว - ทำการกำหนดการใช้งานสำหรับอุปกรณ์แต่ละตัวโดยทำการกำหนดการจัดการในระดับเมเนจออบเจกต์แต่ละตัว - ในกรณีที่จะมีการจัดการเรื่องการตรวจสอบความผิดพลาด และการเก็บข้อมูลของเมเนจออบเจกต์ต่าง ๆ ให้ทำการกำหนดได้ในขั้นตอนนี้ - เมื่อทำการกำหนดค่าการจัดการให้กับเมเนจออบเจกต์ที่ต้องการครบถ้วนแล้ว ก็ทำการเลือกผู้ใช้งานระบบ (user) จากรายชื่อที่ได้ทำการใส่ไว้แล้ว เพื่อให้สิทธิ์ในการจัดการ project นั้น
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	- โครงสร้างของเมเนจออบเจกต์ของอุปกรณ์ - วิธีการในการจัดการเมเนจออบเจกต์ - รายชื่อผู้ใช้งานที่จะอนุญาตให้มีสิทธิ์ในการจัดการ project นั้น ๆ

Set user configuration

Use case	Set user configuration
ผู้ใช้	Administrator
เงื่อนไข	ผู้ใช้งานระบบจัดการอุปกรณ์จะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ 1. ผู้ใช้งานระบบ (user) ซึ่งมีความสามารถในการเข้ามาใช้งานฟังก์ชันในการจัดการอุปกรณ์เท่านั้น 2. ผู้ดูแลระบบ (administrator) ซึ่งมีความสามารถในการกำหนดค่าเริ่มต้นต่าง ๆ รวมถึงความสามารถในการแก้ไขด้วย โดยที่ค่าที่ถูกกำหนด เหล่านี้จะถูกนำมาใช้ในการทำงานของระบบเพื่อตอบสนอง

	ผู้ใช้งาน ดังนั้นผู้ดูแลระบบจะเป็นผู้ซึ่งทำการเพิ่มผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบได้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	

Edit configuration

Use case	Edit configuration
ผู้ใช้	Administrator
เงื่อนไข	เมื่อได้ทำการกำหนดค่าการใช้งานต่างๆเรียบร้อยแล้ว เมื่อต้องการที่จะแก้ไขก็สามารถทำการแก้ไขในส่วนที่ต้องการได้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	ข้อมูลที่ต้องการจะแก้ไขในส่วนของการกำหนดค่าการใช้งาน

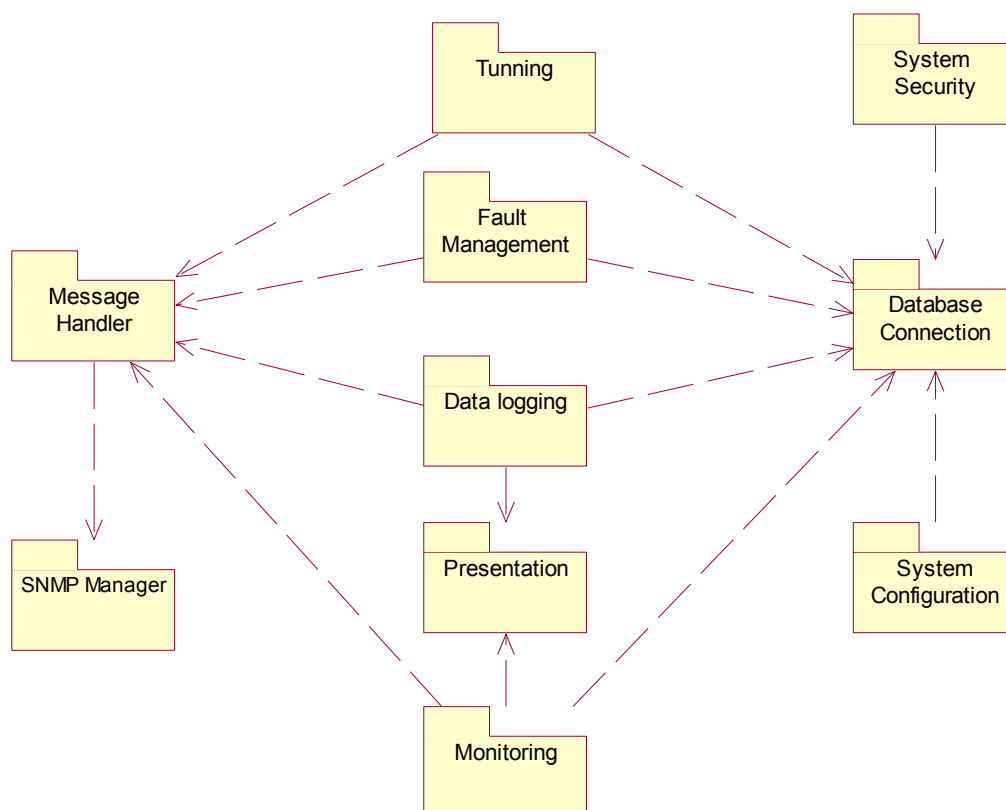
Manage project

Use case	Manage project
ผู้ใช้	User
เงื่อนไข	เมื่อผู้ใช้งานระบบทำงานผ่านการตรวจสอบการแสดงผลแล้ว ก็จะสามารถเข้ามาใช้งานระบบ ในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานต่าง ๆ ได้ นอกจากนั้นยังสามารถดูข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ได้เช่นกัน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	

Add/Delete device or user to project

Use case	Add/Delete device or user to project
ผู้ใช้	Administrator
เงื่อนไข	เมื่อมีอุปกรณ์ใหม่เข้ามาสู่ระบบ ผู้ดูแลจัดการระบบสามารถที่จะทำการเพิ่มอุปกรณ์นั้นเข้าไปยัง project ต่าง ๆ ตามที่ต้องการได้ เช่นเดียวกันกับผู้ใช้งานใหม่ซึ่งได้รับการกำหนดสิทธิ์ในระดับผู้ใช้งาน (user) เพื่ออนุญาตให้สามารถเข้ามาใช้งาน project ที่ได้ทำการสร้างไว้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	รายชื่ออุปกรณ์, รายชื่อผู้ใช้งาน

3.4.2 Component Diagram และ Class Diagram



รูป 3-5 Component Diagram ของระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่าย

แผนภาพข้างบนจะแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบต่างๆ ของ DMS software ซึ่งประกอบไปด้วย component ทั้งหมด 10 ส่วนดังนี้

1. SNMP Manager เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารด้วย SNMP โพรโทคอล กับซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์โพรโทคอลเอเจนต์ที่ฝังอยู่ที่อุปกรณ์(managed device) หรือ อุปกรณ์ปลายทาง (terminal device) ในส่วนนี้จะรับผิดชอบการส่งแพคเกจต่างๆ และทำหน้าที่ในการรับฟังแพคเกจที่อุปกรณ์จะส่งมาแจ้งเตือนที่โปรแกรมระบบจัดการอุปกรณ์

2. Message Handler ส่วนของการทำหน้าที่จัดการสร้าง และรับข้อความที่ฟังก์ชันการทำงานของส่วนที่ต้องการจะติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ โดยส่วนนี้จะทำหน้าที่แปลความหมายของข้อความนั้น เพื่อที่จะนำข้อความนั้นไปแปลความหมายโดยมีกระบวนการดึงข้อมูลที่จำเป็นในฐานะข้อมูลเพื่อทำการแปลความหมายส่วนนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนให้โปรแกรมสามารถถูกพัฒนาให้รองรับโพรโทคอลอื่นได้ต่อไป กรณีที่เป็นการสื่อสารผ่านซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์โพรโทคอล เมื่อมีการสร้างข้อความขึ้นส่วนนี้จะทำการรับข้อความและทำการแปลงความหมายของข้อความ จากนั้นทำการส่งการไปยัง SNMP Manager จากนั้นทำการรับผลลัพธ์ที่ได้จากการตอบสนองของอุปกรณ์ และส่งต่อไปให้กับผู้ที่ร้องขอต่อไป

3. Tuning ส่วนของการจัดการปรับปรุงการทำงานของอุปกรณ์ เมเนจอร์เจ็คต์บางตัวในอุปกรณ์ยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงค่าได้ เพื่อการจัดการสั่งการผ่านเครือข่าย เมื่อผู้ใช้ต้องการที่จะปรับปรุงค่าของเมเนจอร์เจ็คต์ใด ๆ ส่วนนี้จะเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูลเพื่อทำการตรวจสอบว่าเมเนจอร์เจ็คต์นั้นสามารถที่จะรองรับการปรับปรุงค่าได้หรือไม่ หากได้ก็จะรองรับค่าในการปรับปรุงจากผู้ใช้งานและทำการส่งข้อความเพื่อติดต่อไปยังอุปกรณ์ต่อไป

4. Fault Management ส่วนของการจัดการความผิดปกติของอุปกรณ์ โดยที่จะทำหน้าที่ในการเฝ้าระวังความผิดปกติที่จะเกิดขึ้น โดยการที่จะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลเพื่อที่จะนำมาประมวลผลเตรียมการในการที่จะคอยเรียกค่าไปยังอุปกรณ์แต่ละตัวเป็นระยะ ๆ เพื่อทราบถึงสถานการณ์ทำงานของอุปกรณ์ หากเกิดความผิดปกติจากที่ได้ทำการระบุไว้ในฐานข้อมูล ก็จะทำหน้าที่ในการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานทราบว่าขณะนี้ได้เกิดความผิดปกติขึ้นกับอุปกรณ์ใด เกิดความผิดปกติขึ้นกับเมเนจอร์เจ็คต์ตัวใดบ้าง นอกจากทำหน้าที่ในการแจ้งเตือนแล้วยังจะต้องทำการเก็บความผิดปกติเหล่านี้ลงฐานข้อมูลด้วยเพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ต่อไป นอกจากส่วนของการเฝ้าระวังความผิดปกติของอุปกรณ์แล้วส่วนนี้ยังประกอบไปด้วยการทำงานในการจัดการฐานข้อมูลในส่วนของการบันทึกเก็บความผิดปกติเหล่านี้ ในการเรียกข้อมูลจากตารางขึ้นมาแสดงและการลบข้อมูลเหล่านั้นออกไป

5. Data logging ส่วนของการจัดเก็บข้อมูลของอุปกรณ์ เนื่องจากความจำเป็นในการวิเคราะห์การทำงานของอุปกรณ์ ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่จะทำการเก็บข้อมูลของอุปกรณ์ลงฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบระเบียบ โดยจะต้องเก็บลงตารางที่ถูกต้อง และเก็บตามลำดับอย่างถูกต้อง นอกจากการทำงานในการเก็บข้อมูลแล้วยังมีการทำงานในการจัดการฐานข้อมูลในส่วนของการบันทึกข้อมูลการทำงานของอุปกรณ์ด้วย โดยการที่จะสามารถเลือกดูได้ และเลือกที่จะแสดงผลได้

6. Presentation ส่วนของการทำงานในการแสดงผลข้อมูลจากตัวอุปกรณ์ซึ่งจะมีให้เลือกลักษณะในการแสดงผลที่เหมาะสมกับชนิดของเมเนจอร์เจ็คต์ โดยจะสามารถแสดงผลออกมาในรูปแบบของ การแสดงเป็นตัวอักษร ตาราง หรือ กราฟเส้นได้ตามที่ต้องการ

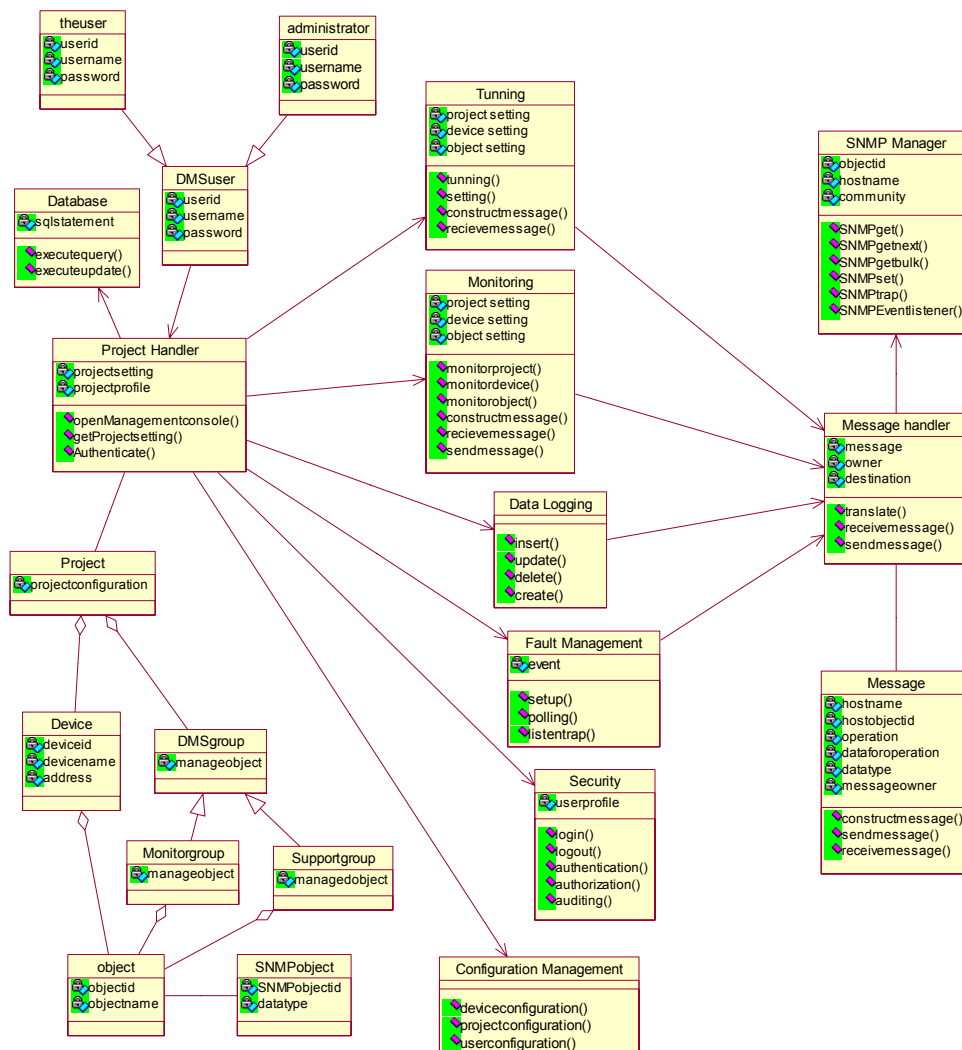
7. Monitoring ส่วนของการตรวจตราค่า จะทำการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ได้ทำการบันทึกไว้ในส่วนที่จำเป็น เพื่อที่จะทำให้ผู้ใช้ระบบสามารถที่จะเลือกใช้งานในการตรวจตราได้ตามที่ต้องการ ซึ่งจะสามารถใช้งานการตรวจตราได้ใน 2 รูปแบบคือการเข้าไปดูค่าเมเนจอร์เจ็คต์ต่าง ๆ ตามที่ต้องการ หรือเลือกดูค่าของเมเนจอร์เจ็คต์ที่ได้ทำการจัดกลุ่มไว้แล้ว โดยส่วนของการตรวจตราค่าจะไปเรียกใช้งานในส่วนของการแสดงผล เพื่อทำให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ดูความเปลี่ยนแปลงของค่าเหล่านั้น

8. System Security ส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของระบบ ส่วนของการจัดการเกี่ยวกับการแสดงตนเข้าใช้งานระบบ และ การติดต่อไปยังระบบจัดการฐานข้อมูล ซึ่งจะประกอบไปด้วยส่วนของการตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน แบ่งแยกระดับการเข้าถึงการบริหารจัดการ และจะมีการบันทึกการใช้งานระบบเพื่อที่จะสามารถติดตามการใช้งานของผู้ใช้งานได้ หากมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นจะได้ทราบวิเคราะห์ถึงปัญหาได้

9. System Configuration ส่วนของการจัดการในการตั้งค่าการใช้งาน จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบในการสร้างรูปแบบการใช้งาน รูปแบบการใช้งานซึ่งในที่นี้จะเรียกว่าโปรเจกต์(project)

หมายถึง การบ่งบอกว่าต้องการจะจัดการอุปกรณ์อะไรบ้าง จัดการอย่างไร ต้องการเข้าถึงเมนจออบเจ็กต์ในอุปกรณ์เหล่านั้นอย่างไร นอกจากนั้นจำเป็นจะต้องบอกโครงสร้างของเมนจออบเจ็กต์ในอุปกรณ์นั้นด้วย ดังนั้นส่วนการใช้งานส่วนนี้จึงจะต้องรองรับการจัดการเพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ที่ผู้จัดการระบบจะต้องใส่เข้าไปยังฐานข้อมูลให้เป็นระบบ และถูกต้องเนื่องจากเป็นส่วนสำคัญที่สุดส่วนหนึ่งในการใช้งานระบบจัดการอุปกรณ์ โดยนอกจากจะมีการจัดการเกี่ยวกับการเข้าไปแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ยกเลิก ข้อมูลที่ได้ทำการสร้างไว้ด้วย ซึ่งจำเป็นจะต้องอาศัยส่วนนี้ในการจัดการ

10. Database connection ส่วนของการจัดการการเชื่อมต่อไปยังระบบจัดการฐานข้อมูล เนื่องจากการบริหารจัดการอุปกรณ์ของโปรแกรมระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่ายนั้น จำเป็นจะต้องพึ่งพาระบบจัดการฐานข้อมูล เพื่อทำหน้าที่ในการจัดการกับฐานข้อมูลแทนตัวโปรแกรม โดยที่ตัวโปรแกรมจะส่ง SQL สเตทเมนต์เข้าไปยังระบบจัดการฐานข้อมูล จากนั้นระบบจัดการฐานข้อมูลก็จะทำการประมวลผล SQL สเตทเมนต์นั้นแล้วทำการส่งผลลัพธ์กลับมายังโปรแกรม เพื่อประมวลผลต่อไป



รูป 3-6 Class Diagram ของระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่าย

1. Project

คลาสโปรเจก โปรเจกเป็นการมองรูปแบบการจัดการอุปกรณ์โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์ ระหว่าง เมเนจออบเจกต์ ทั้งซึ่งเป็นของอุปกรณ์เดียวกันและต่างอุปกรณ์ ในโปรเจกจะมีการเก็บความสัมพันธ์เหล่านั้นไว้เพื่อที่จะนำไปใช้ในการจัดการต่อไป ภายในโปรเจกจะทำการเก็บค่าการใช้งานไว้ในส่วนต่าง คือเมเนจออบเจกต์แต่ละตัวจะสามารถเข้าถึงได้ในระดับใด ไม่ว่าจะเป็นการเขียนและอ่าน นอกจากนั้นยังเก็บการกำหนดรูปแบบในการนำเสนอด้วย สรุปคือโปรเจกจะทำการกำหนดการเข้าถึงค่าของอุปกรณ์ทุกตัวที่อยู่ในโปรเจกว่าจะยอมให้มีการจัดการเช่นใด

2. Device

คลาสอุปกรณ์ อุปกรณ์แต่ละชิ้นจะประกอบไปด้วยรหัสประจำตัวเพื่อจำแนกอุปกรณ์แต่ละชิ้นออกจากกัน อุปกรณ์แต่ละตัวจะประกอบไปด้วยเมเนจออบเจกต์จำนวนหนึ่ง ซึ่งจะมีความสัมพันธ์ระหว่างอุปกรณ์กับเมเนจออบเจกต์เหล่านั้น

3. DMSgroup

คลาสของกลุ่มในระบบจัดการอุปกรณ์ ในการจัดการอุปกรณ์ เพื่อความสะดวกในการจัดการเรา จะยอมให้มีการจัดกลุ่มของเมเนจออบเจกต์ไว้ด้วยกัน

4. Monitorgroup

คลาสกลุ่มการตรวจตรา กลุ่มของเมเนจออบเจกต์ที่จัดไว้เพื่อตอบสนองการทำงานในการตรวจตราโดย เมเนจออบเจกต์เหล่านั้นส่วนใหญ่จะมีชนิดเดียวกัน และต้องการที่จะนำมาแสดงผลในรูปแบบที่เหมาะสมกับชนิดของข้อมูลนั้น

5. Supportgroup

คลาสของกลุ่มสำหรับการจัดเก็บ กลุ่มของเมเนจออบเจกต์ที่จัดไว้เพื่อรองรับการจัดเก็บลงฐานข้อมูล การจัดกลุ่มก็เพื่อที่จะสามารถจัดการฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และไม่ผิดพลาด คือสามารถเรียกดูข้อมูลเหล่านั้นได้ในภายหลัง และง่ายต่อการนำมาประมวลผลเพื่อการวิเคราะห์ด้วย

6. Object

คลาสออบเจกต์ ออบเจกต์เป็นส่วนที่เล็กที่สุดที่ระบบสนใจที่จะเข้าไปจัดการค่าของมัน โดยที่ออบเจกต์แต่ละตัวจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันในเรื่องของการเข้าใช้งาน ชนิด และการจัดการ

7. SNMPobject

คลาสเอสเอ็นเอ็มพีออบเจกต์เป็นคลาสของออบเจกต์ซึ่งสามารถที่จะตอบสนองการทำงาน

สื่อสารผ่านโปรโตคอลซิมพลิเน็ตเวิร์คเมนเนจเมนต์โดยมีโครงสร้างและชนิดเป็นไปตามที่กำหนดโดยมาตรฐานของโปรโตคอล

8. ProjectHandler

คลาสโปรเจกต์แฮนเดเลอร์เป็นคลาสที่ทำหน้าที่ในการจัดการโปรเจกต์โดยทำการดึงเอาข้อมูลที่ได้ทำการตั้งค่าการใช้งานไว้ในฐานข้อมูลขึ้นมาประมวลผลเพื่อที่จะทำการตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้ระบบเพื่อให้ทราบความสามารถในการใช้งานของแต่ละบุคคลตลอดจนวิธีการในการจัดการข้อมูลของอุปกรณ์ ณ ขณะใช้งาน

9. DMSuser

คลาสผู้ใช้งานระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่ายเป็นคลาสของผู้ที่มีสิทธิในการใช้งานระบบโดยจะต้องทำการแสดงตน

10. theuser

คลาสผู้ใช้งานระบบที่มีระดับสิทธิเพียงแค่สามารถเข้ามาใช้งานระบบตามที่ได้ตั้งค่าการใช้งานไว้แต่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงค่าการใช้งานเหล่านั้นได้

11. Administrator

คลาสผู้จัดการระบบ ผู้จัดการระบบมีหน้าที่ในการตั้งค่าการใช้งานให้กับระบบ และเป็นผู้ที่ให้สิทธิแก่ผู้ใช้งานคนอื่นๆ ในการเข้าถึงโปรเจกต์หรือฟังก์ชันการใช้งานใดๆ

12. Tuning

คลาสการปรับปรุง ทำหน้าที่ในการปรับปรุงการทำงานของอุปกรณ์ โดยทำการเข้าไปปรับเปลี่ยนค่าของเมเนจออบเจกต์ที่รองรับการเขียนในอุปกรณ์เหล่านั้น โดยในการจัดการจะต้องคำนึงถึงชนิดของข้อมูลที่ต้องการเข้าไปจัดการด้วย ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่ต้องคำนึงถึง

13. Monitoring

คลาสการตรวจตรา ทำหน้าที่ในการให้บริการฟังก์ชันการทำงานในการแสดงผลค่าของอุปกรณ์ออกมาในรูปแบบที่ได้ทำการตั้งค่าไว้ โดยจะแสดงผลออกมาในรูปแบบที่เหมาะสม และอำนวยความสะดวกในการที่จะเข้าไปถึงยังเมเนจออบเจกต์ นั่นคือแสดงแผนภาพของความสัมพันธ์ระหว่างอุปกรณ์และเมเนจออบเจกต์ต่าง ๆ เพื่อช่วยในการเข้าถึง

14. Data logging

คลาสการจับเก็บข้อมูลทำหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับจากอุปกรณ์ โดยจะต้องทำการจัดเก็บ

อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามเวลาที่กำหนด ในการจัดเก็บจะต้องมีการจัดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมนั้นคือการจัดกลุ่มก่อนเพื่อทำการจัดเตรียมฐานข้อมูลให้พร้อม

15. Fault Management

คลาสของการจัดการความผิดปกติ ทำหน้าที่ในการตรวจสอบค่าของเมเนจอร์เจ็คต์ในอุปกรณ์ต่างๆ ตามที่ได้มีการตั้งค่าการใช้งานไว้ หากพบความผิดพลาดจะมีการแจ้งเตือนและทำการบันทึกความผิดพลาดนั้นลงในฐานข้อมูล

16. Security

คลาสความปลอดภัย ทำหน้าที่ในการรับผิดชอบการแสดงผล การจัดระดับสิทธิ และการบันทึกพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้

17. ConfigurationManagement

คลาสการตั้งค่าการใช้งาน ส่วนที่สำคัญที่สุดในระบบการจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่ายคือส่วนในการจัดการตั้งค่าการใช้งาน เนื่องจากระบบจำเป็นจะต้องทำการเก็บข้อมูลเป็นจำนวนมาก ดังนั้นส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เข้ามาจัดการให้การตั้งค่าการใช้งานเป็นไปด้วยความสะดวก และไม่เกิดควสามผิดพลาด เพื่อข้อมูลเหล่านั้นจะได้ถูกนำมาใช้งานในการจัดการอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง

18. SNMPManager

คลาสเอสเอ็นเอ็มพีเมเนจอร์ ทำหน้าที่ในการจัดการการสื่อสารผ่านซิมเบิลเน็ตเวิร์กเมเนจเมนต์โพรโตคอลระหว่างโปรแกรมระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่ายและอุปกรณ์ที่อยู่ภายใต้การจัดการ

19. MessageHandler

คลาสจัดการข้อความ ทำหน้าที่ในการแปลความหมายของข้อความซึ่งถูกส่งผ่านมาจากส่วนของฟังก์ชันการจัดการและดำเนินการไปตามความต้องการของฟังก์ชันการจัดการโดยการติดต่อไปยังส่วนจัดการการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อทำงานต่อไป

20. Message

คลาสข้อความ เป็นข้อความที่ทำการส่งผ่านกันระหว่างส่วนประกอบของระบบที่ทำหน้าที่ในการประมวลผลและแสดงผลกับส่วนที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารเพื่อจะทำการแยกฟังก์ชันในการจัดการอุปกรณ์และส่วนในการจัดการการสื่อสารออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการ

พัฒนาเพิ่มเติมในการจัดการการสื่อสารโดยไม่กระทบต่อฟังก์ชันการจัดการเหล่านั้น

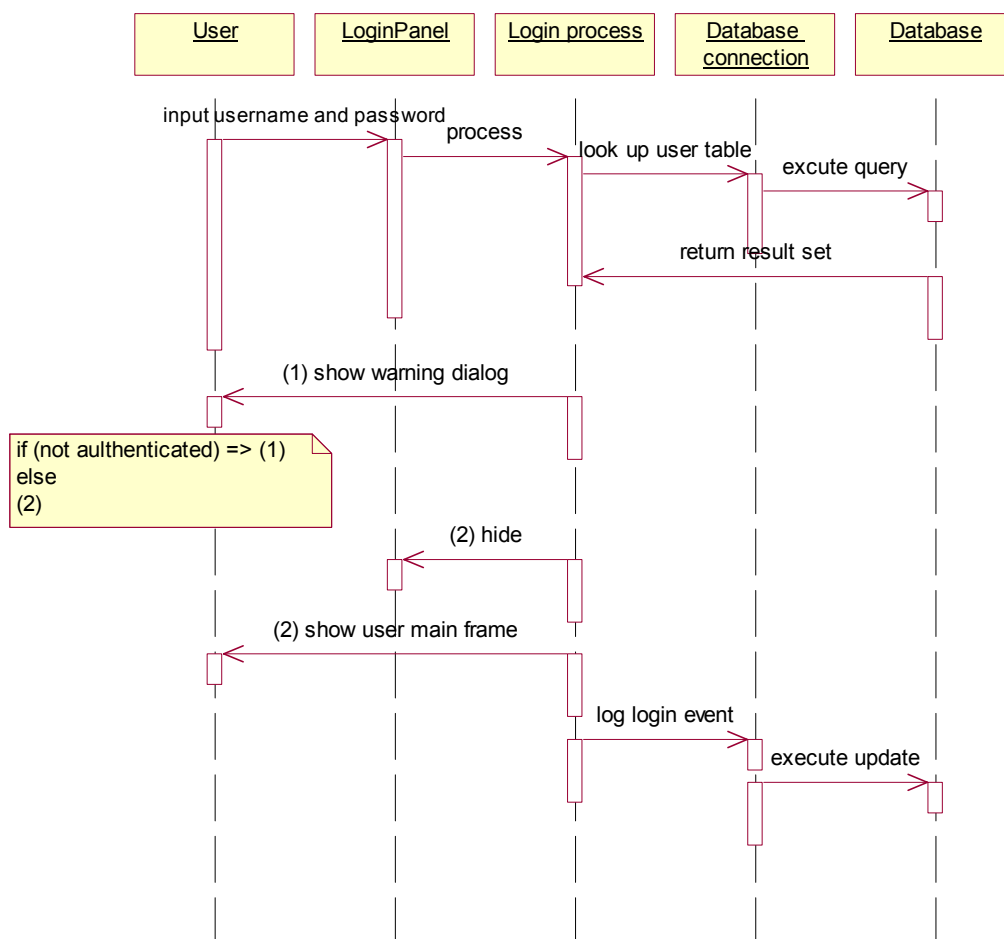
21 Database

คลาสการจัดการฐานข้อมูล ทำหน้าที่ในการติดต่อไปยังระบบจัดการฐานข้อมูล เพื่อทำการจัดการข้อมูลในตารางที่จำเป็นในการใช้งาน

3.4.3 Sequence Diagram

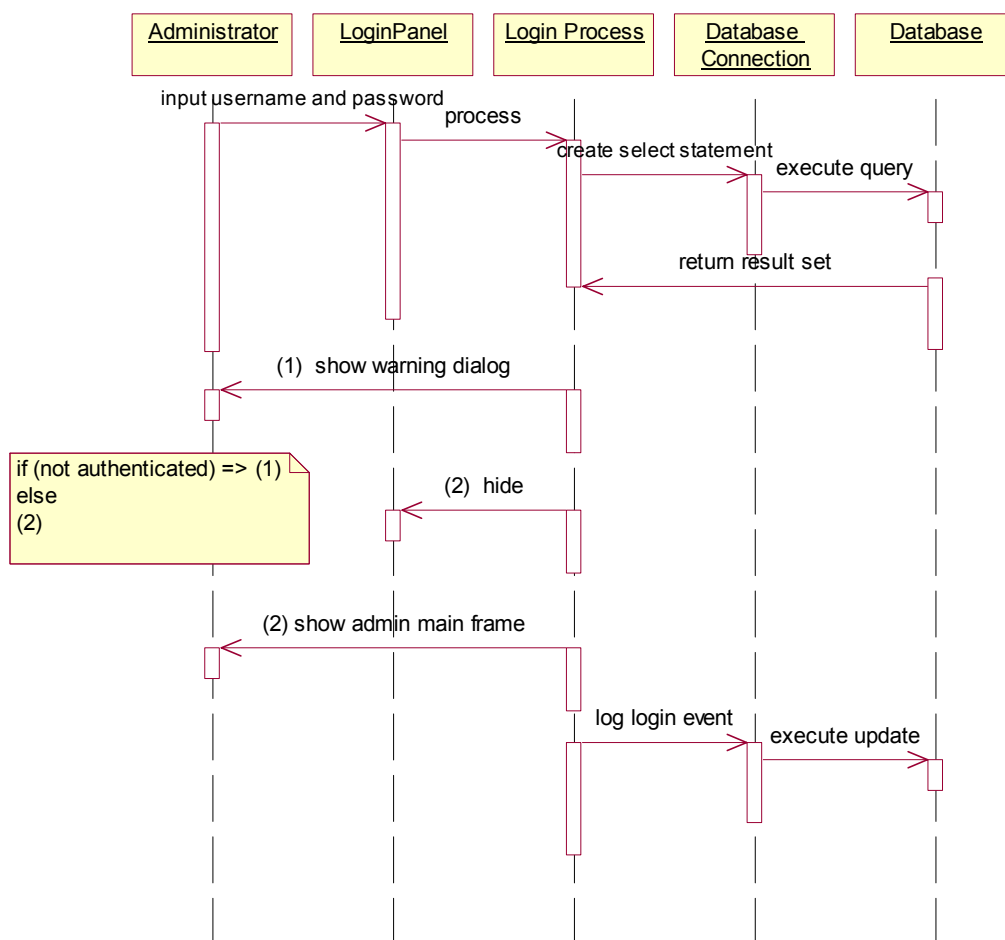
เป็นไดอะแกรมที่จำลองการทำงานของระบบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอน และการทำงานร่วมกันของออบเจกต์ต่าง ๆ ในระบบ

3.4.3.1 Sequence Diagram แสดงการที่ผู้ใช้งานระบบทำการล็อกอินเข้ามาเพื่อทำการใช้งานระบบ



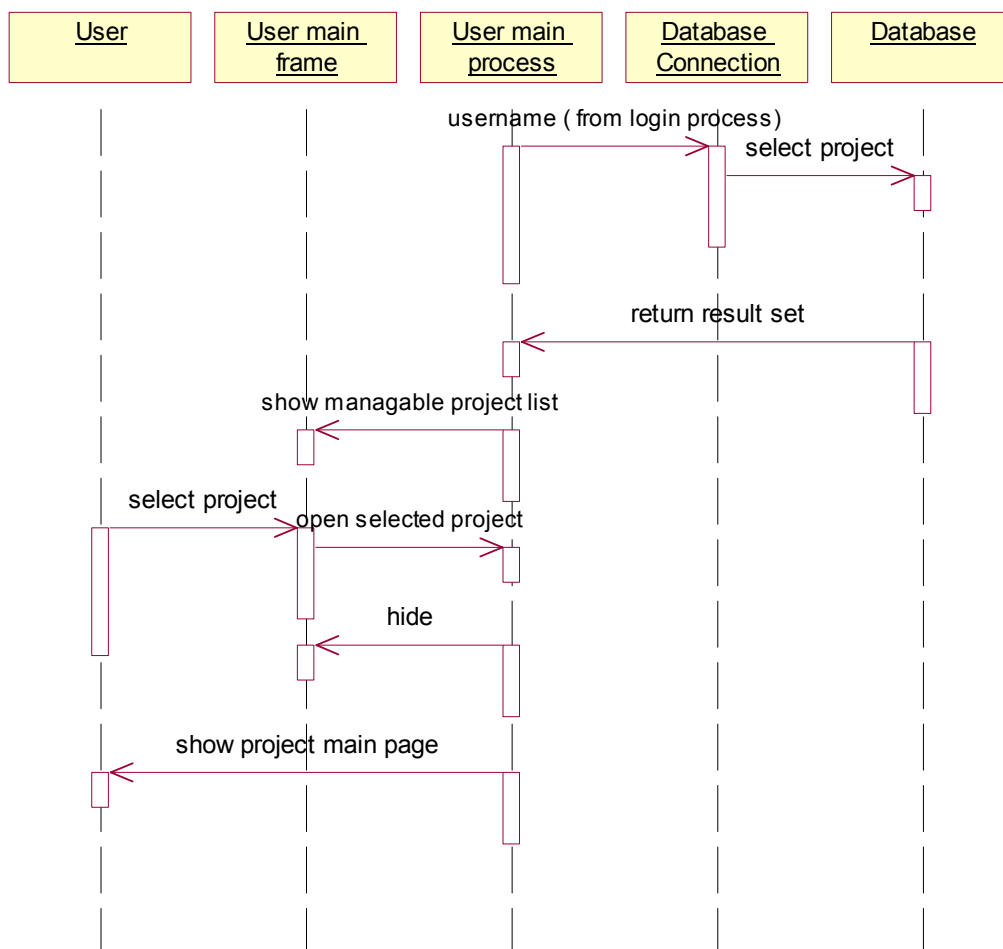
รูป 3-7 Sequence Diagram แสดงการที่ผู้ใช้งานระบบทำการล็อกอินเข้ามาเพื่อทำการใช้งานระบบ

3.4.3.2 Sequence Diagram แสดงการที่ผู้ดูแลระบบทำงาน login เข้ามาเพื่อใช้งานระบบ



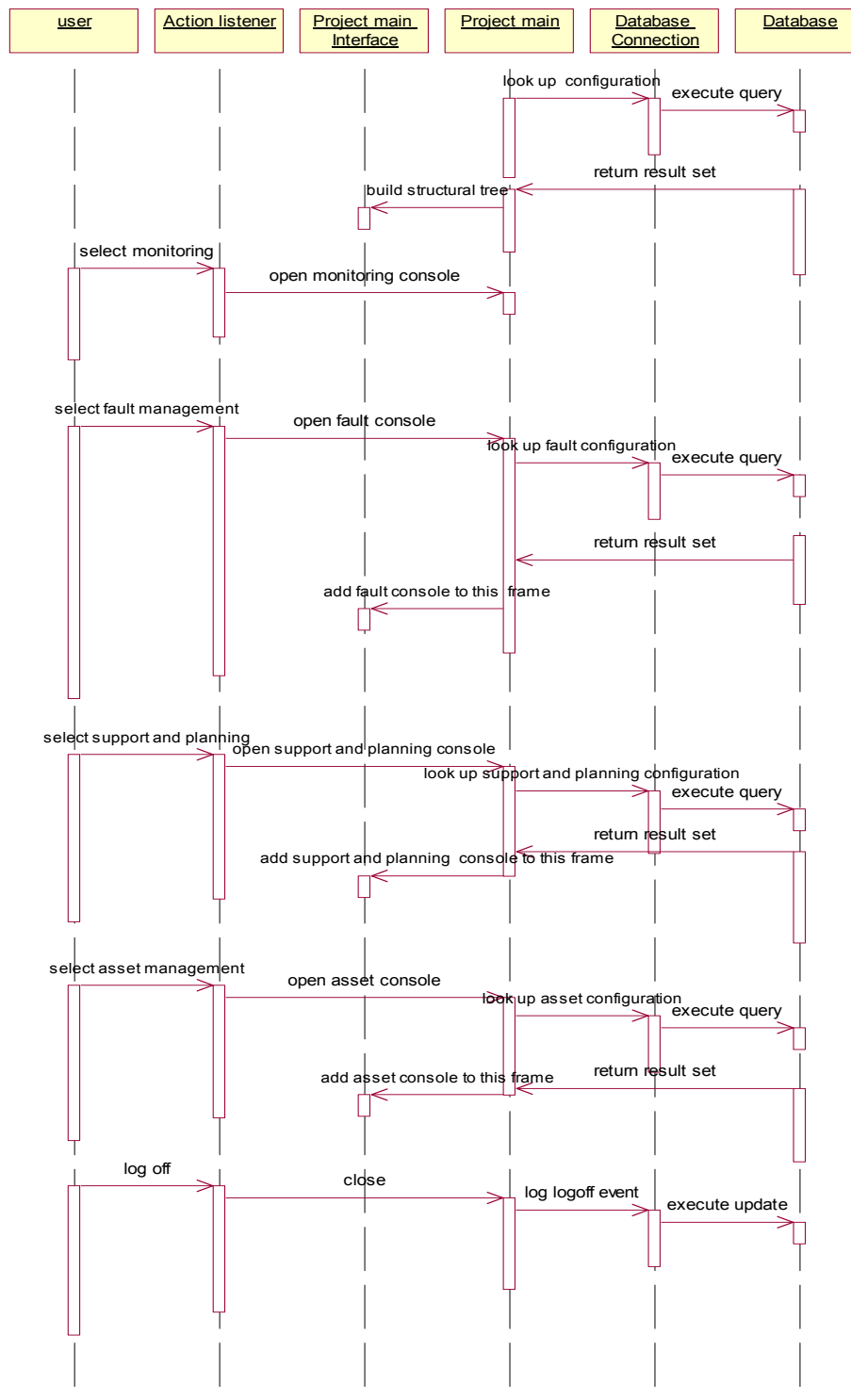
รูป 3-8 Sequence Diagram แสดงการที่ผู้ดูแลระบบทำงาน login เข้ามาเพื่อใช้งานระบบ

3.4.3.3 Sequence Diagram เพื่อแสดงการทำงานหลังจากที่ผู้ใช้งานระบบได้ทำการ login เข้ามาใช้งานแล้ว



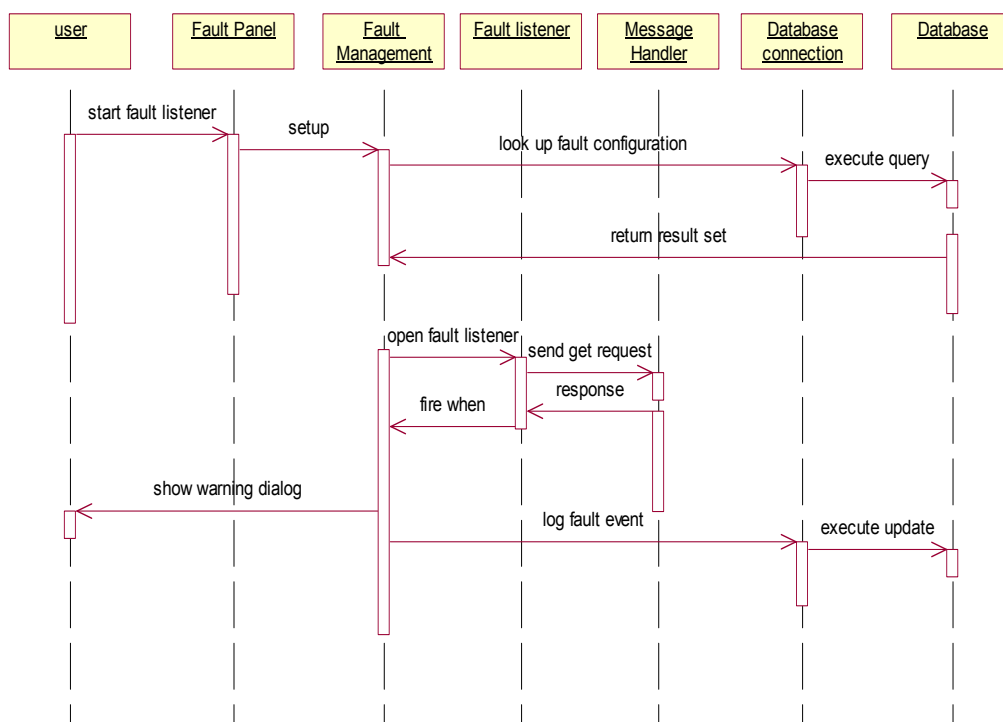
รูป 3-9 Sequence Diagram เพื่อแสดงการทำงานหลังจากที่ผู้ใช้งานระบบได้ทำการ login เข้ามาใช้งานแล้ว

3.4.3.4 Sequence Diagram เพื่อแสดงการทำงานหลังจากที่ได้ทำการเลือกโปรเจกที่ต้องการใช้งานแล้ว



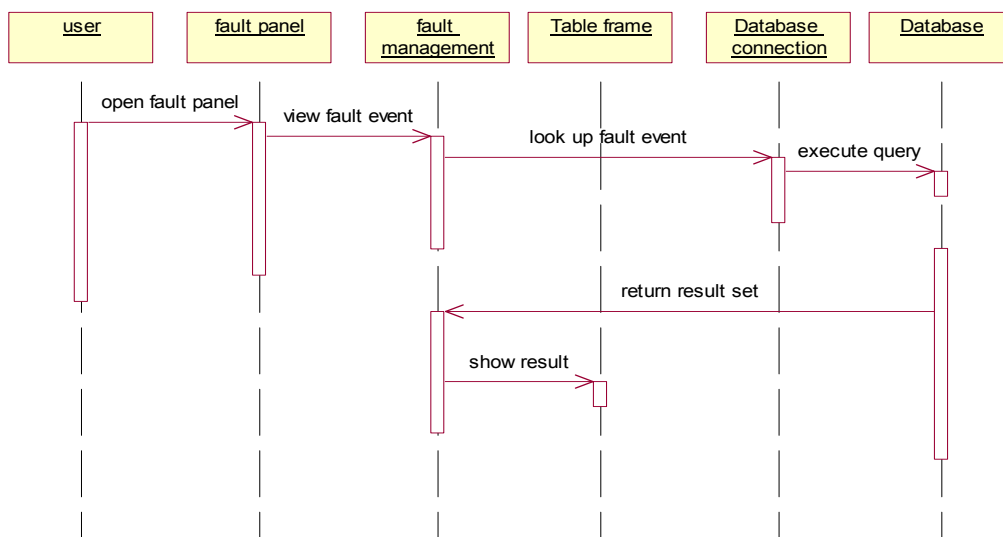
รูป 3-10 Sequence Diagram เพื่อแสดงการทำงานหลังจากที่ได้ทำการเลือกโปรเจกที่ต้องการใช้งานแล้ว

3.4.3.5 Sequence Diagram เมื่อเลือกใช้งานเฝ้าระวังความผิดพลาด



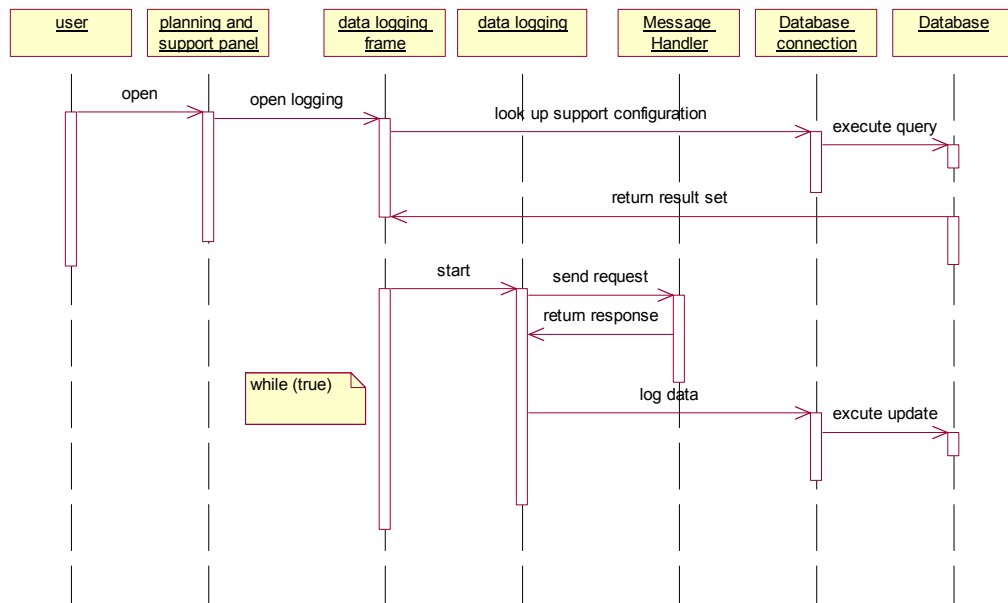
รูป 3-11 Sequence Diagram เมื่อเลือกใช้งานเฝ้าระวังความผิดพลาด

3.4.3.6 Sequence Diagram เมื่อต้องการดูความผิดพลาดย้อนหลังที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูล



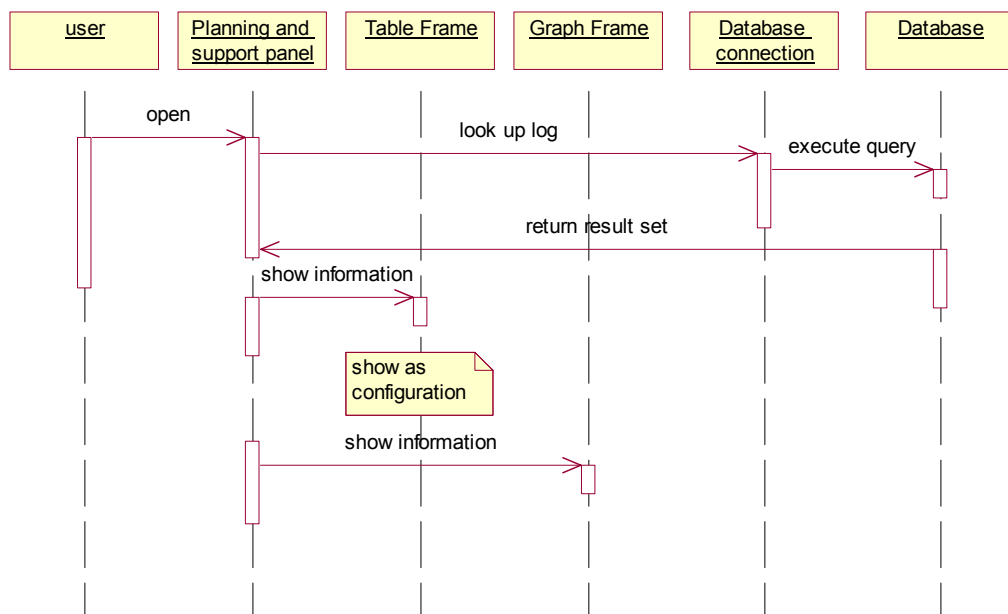
รูป 3-12 Sequence Diagram เมื่อต้องการดูความผิดพลาดย้อนหลังที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูล

3.4.3.7 Sequence Diagram การใช้งานเก็บข้อมูลของอุปกรณ์ลงฐานข้อมูล



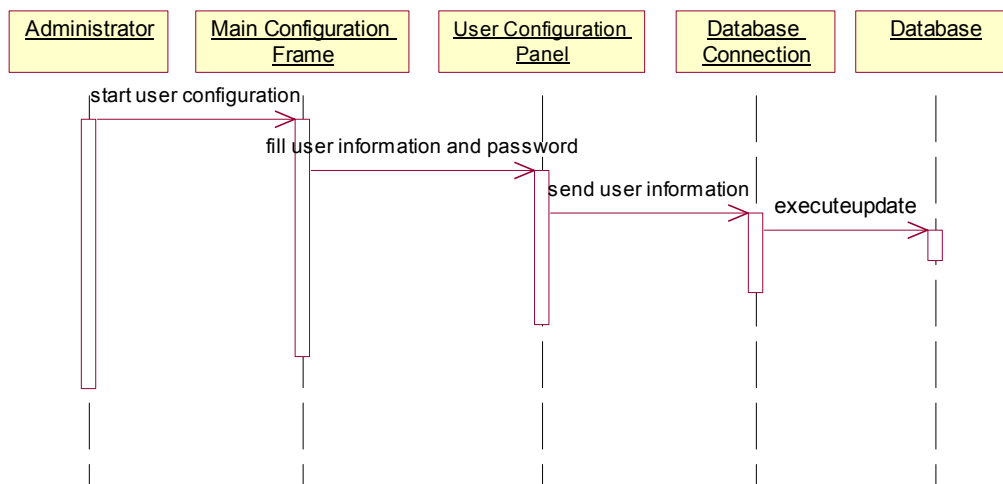
รูป 3-13 Sequence Diagram การใช้งานเก็บข้อมูลของอุปกรณ์ลงฐานข้อมูล

3.4.3.8 Sequence Diagram การใช้งานเมื่อต้องการเรียกข้อมูลของอุปกรณ์ที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลขึ้นมาแสดง



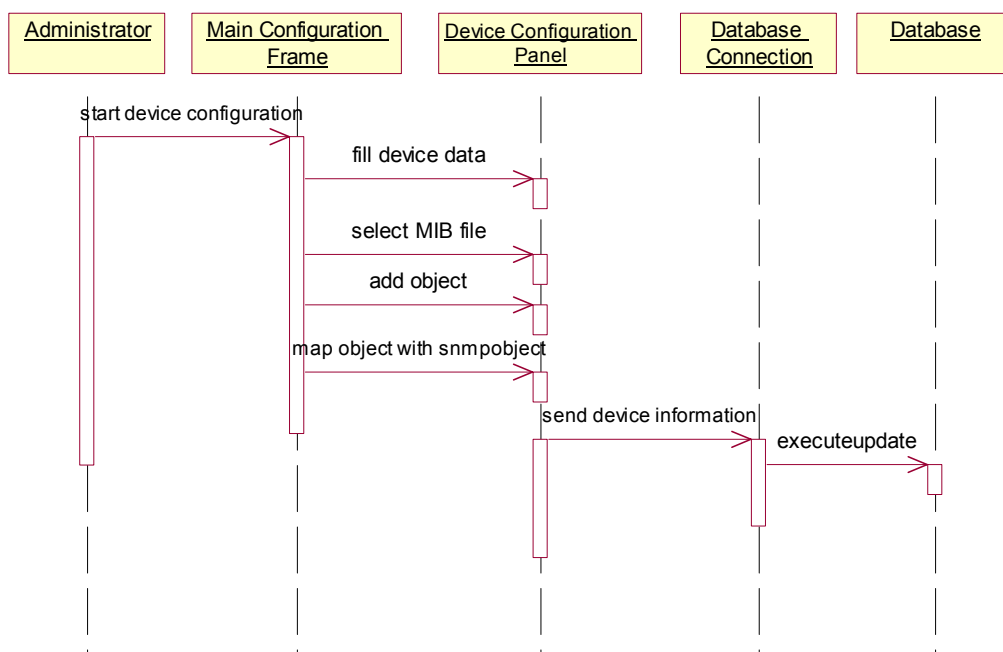
รูป 3-14 Sequence Diagram การใช้งานเมื่อต้องการเรียกข้อมูลของอุปกรณ์ที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลขึ้นมาแสดง

3.4.3.9 Sequence Diagram การตั้งค่าการใช้งานสำหรับผู้ระบบ



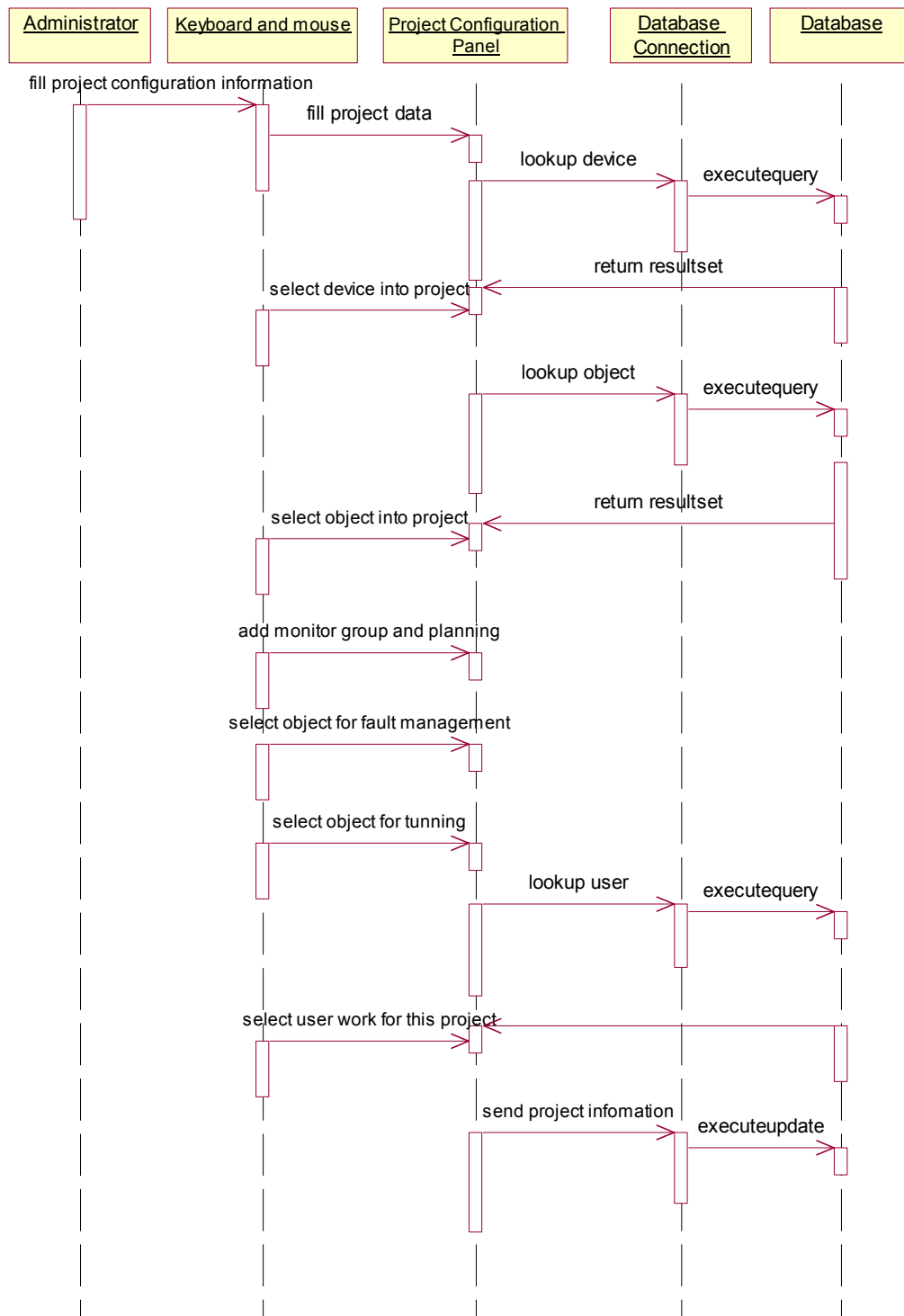
รูป 3-15 Sequence Diagram การตั้งค่าการใช้งานสำหรับผู้ระบบ

3.4.3.10 Sequence Diagram การตั้งค่าการใช้งานสำหรับอุปกรณ์



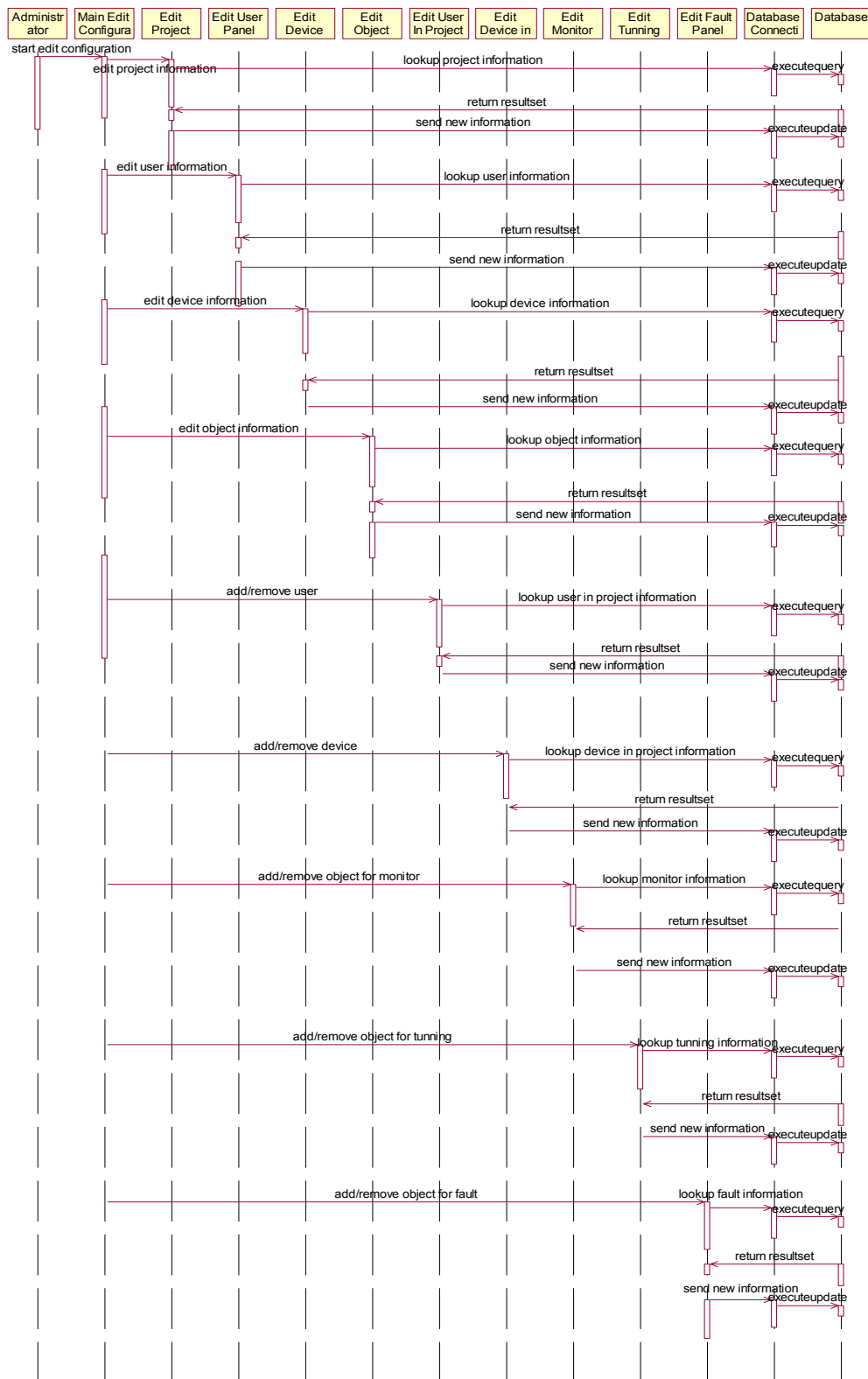
รูป 3-16 Sequence Diagram การตั้งค่าการใช้งานสำหรับอุปกรณ์

3.4.3.11 Sequence Diagram การตั้งค่าเพื่อใช้งานสำหรับโปรเจค



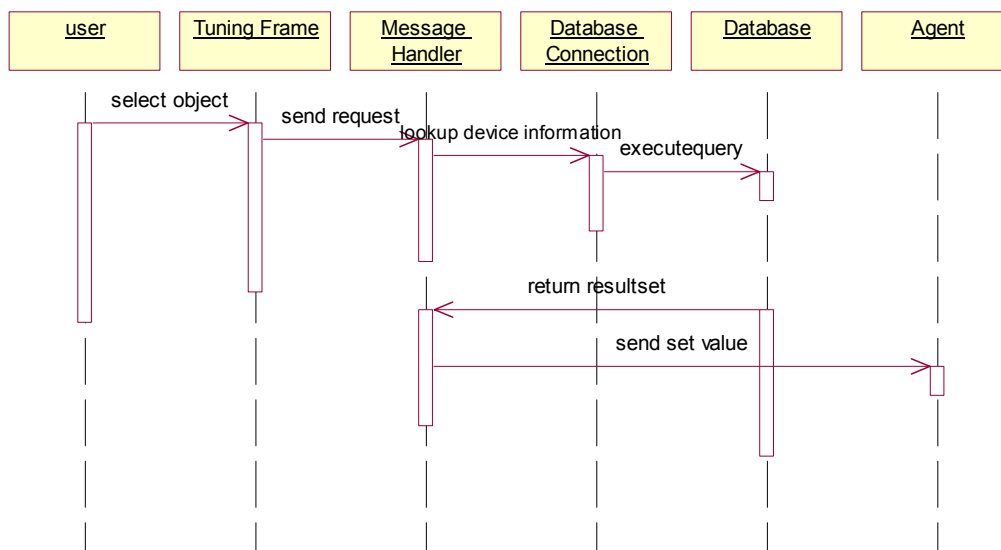
รูป 3-17 Sequence Diagram การตั้งค่าเพื่อใช้งานสำหรับโปรเจค

3.4.3.12 Sequence Diagram การแก้ไขการตั้งค่าที่ได้กำหนดไว้แล้ว



รูป 3-18 Sequence Diagram การแก้ไขการตั้งค่าที่ได้กำหนดไว้แล้ว

3.4.3.14 Sequence Diagram เมื่อผู้ใช้งานต้องการปรับเปลี่ยนค่าต่างๆของอุปกรณ์



รูป 3-20 Sequence Diagram เมื่อผู้ใช้งานต้องการปรับเปลี่ยนค่าต่างๆของอุปกรณ์

ในเบื้องต้นระบบจำเป็นต้องมีผู้จัดการระบบ ซึ่งสามารถที่จะแสดงตนเข้ามาเพื่อที่จะเข้ามาตรวจสอบแก้ไขข้อมูลที่ถูกเก็บอยู่ในฐานข้อมูล และเพิ่มเติม โดยเมื่อได้ทำการแสดงตนเป็นผู้จัดการระบบแล้ว โปรแกรมจะทำการติดตั้งส่วนที่จำเป็นในการใช้งานของผู้จัดการระบบ หลังจากนั้นผู้ใช้งานจะสามารถที่

หากได้ทำการเลือกเป็นผู้ใช้งานระบบ จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ได้ทำการดึงขึ้นมาจากฐานข้อมูล ระบบจะทำการตั้งค่าต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้งานระบบคนนั้น ขั้นตอนต่อไปผู้ใช้งานระบบก็ทำการเลือกการใช้งานที่ต้องการ ในระบบนี้เราจะมองรูปแบบการจัดการอุปกรณ์เป็นไปตามที่ผู้จัดการระบบได้ทำการตั้งค่าไว้ใน

3.5 การออกแบบฐานข้อมูลของระบบจัดการอุปกรณ์

ในการออกแบบฐานข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการจัดการอุปกรณ์ ยึดหลักการในมองว่าระบบหนึ่ง ๆ จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลาย ๆ ชนิด และในแต่ละอุปกรณ์ก็จะมีออบเจกต์ที่ต้องการจัดการหลาย ๆ ตัว โดยทางผู้จัดทำได้เลือกใช้ฐานข้อมูลชนิดรีเลชัน (Relational Database) โดยใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) Microsoft SQLServer เหตุผลในการเลือกใช้งาน Microsoft SQLServer เพราะว่าเป็นระบบจัดการฐานข้อมูลที่ได้รับความนิยมและได้รับการยอมรับในระดับสากล มีความน่าเชื่อถือ

ในการสร้างระบบจัดการอุปกรณ์ เราจำเป็นต้องมองว่าจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลอะไรบ้างจึงจะเพียงพอ จากการวิเคราะห์จะสามารถแบ่งข้อมูลออกมาได้เป็น 3 ส่วนดังนี้

1. ข้อมูลของระบบเพื่อใช้ในการให้บริการ

ผู้ที่จะสามารถเข้ามาใช้งานระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่ายได้นั้นจำเป็นต้องมีการแสดงตนและให้สิทธิ์ในการเข้าใช้งาน ดังนั้นระบบจำเป็นต้องทำการจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ในฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบผู้เข้ามาใช้งาน ข้อมูลที่จำเป็นจะต้องใช้คือ รหัสประจำตัวผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน

การกระทำเข้าใช้งาน และออกจากการใช้งานจะถูกบันทึกเก็บลงในฐานข้อมูลเช่นเดียวกัน เพื่อที่จะใช้ประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบการใช้งานระบบได้

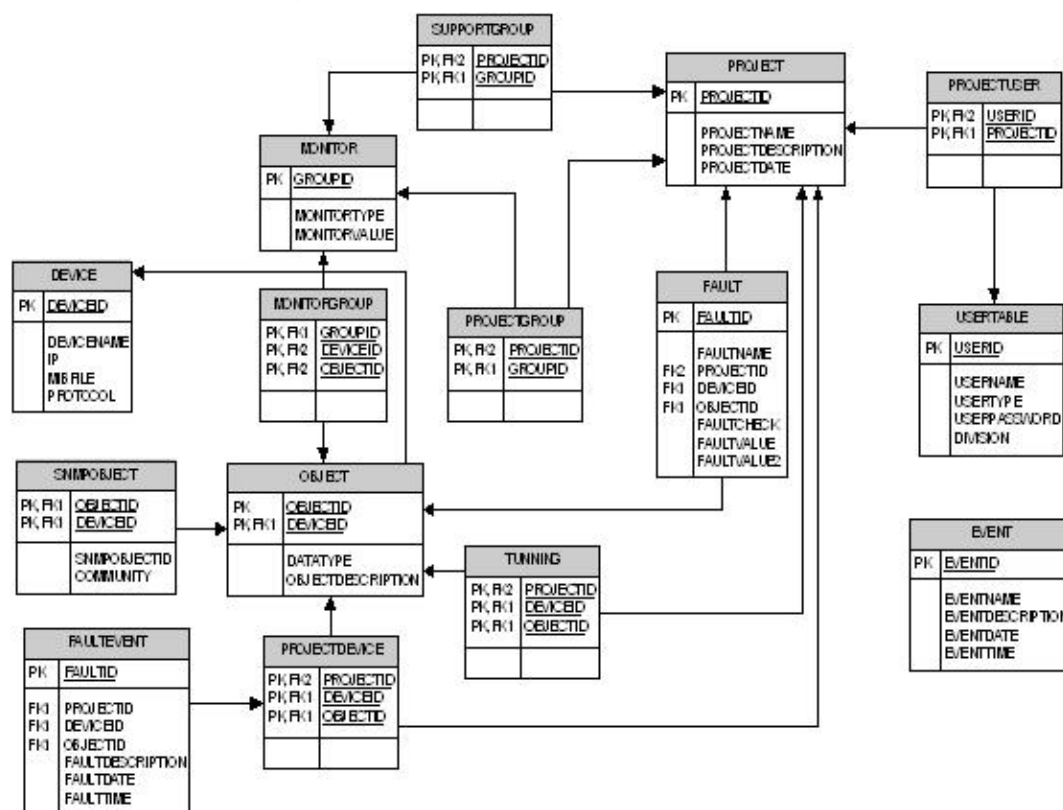
2. ข้อมูลของอุปกรณ์

โครงสร้างของเมเนจออบเจกต์ของอุปกรณ์ที่ต้องการจะจัดการ จะต้องถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลเพื่อระบบจะได้ทราบโครงสร้างของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การจัดการ ข้อมูลของอุปกรณ์ก็จะประกอบไปด้วย รหัสประจำตัวของอุปกรณ์ซึ่งจะเป็นส่วนที่อ้างอิงถึงอุปกรณ์ เพราะรหัสประจำตัวจะไม่ซ้ำกัน นอกจากนั้นยังต้องประกอบไปด้วยข้อมูลรายละเอียดของเมเนจออบเจกต์

3. ข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดการอุปกรณ์

เพื่อที่จะสามารถจัดการอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการ จำเป็นต้องกำหนดค่าตั้งต้นสำหรับการจัดการอุปกรณ์ไว้ โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล เมื่อมีการใช้งานการจัดการอุปกรณ์ ระบบจะดึงข้อมูลเหล่านี้จากฐานข้อมูลเพื่อที่จะทำงานได้ตามที่ต้องการ

3.5.1 Entity Relationship Diagram (ER diagram)



รูป 3-22 Entity Relationship diagram

ฐานข้อมูลจะประกอบไปด้วยตารางทั้งหมด 15 ตาราง ดังนี้

1. ตาราง DEVICE primary key – [deviceid]

ชื่อแอททริบิวต์	ชนิด	คำอธิบาย
DEVICEID	สายอักขระ (varchar 50)	รหัสประจำตัวอุปกรณ์
DEVICENAME	สายอักขระ (varchar 50)	ชื่อเรียกซึ่งบ่งบอกถึงตัวอุปกรณ์
IP	สายอักขระ (varchar 50)	ไอพีแอดเดรส
MIBFILE	สายอักขระ (varchar 50)	ที่อยู่ของไฟล์โครงสร้างเมเนจออบเจกต์ของอุปกรณ์
PROTOCOL	สายอักขระ (varchar 50)	โปรโตคอลที่ใช้ในการจัดการ

ตารางที่ 3-1 ตารางแสดงชื่อแอททริบิวต์ ชนิด และคำอธิบายของตาราง DEVICE

2. ตาราง OBJECT primary key – [objectid,deviceid]

ชื่อแอททริบิวต์	ชนิด	คำอธิบาย
OBJECTID	สายอักขระ (varchar 50)	รหัสประจำตัวเมเนจอบเจ็กต์
DEVICEID	สายอักขระ (varchar 50)	รหัสประจำตัวอุปกรณ์
DATATYPE	สายอักขระ (varchar 50)	ชนิดของเมเนจอบเจ็กต์
OBJECTDESCRIPTION	สายอักขระ (varchar 50)	คำอธิบายที่เกี่ยวข้องกับเมเนจอบเจ็กต์

ตารางที่ 3-2 ตารางแสดงชื่อแอททริบิวต์ ชนิด และคำอธิบายของตาราง OBJECT

3. ตาราง PROJECT primary key – [projectid]

ชื่อแอททริบิวต์	ชนิด	คำอธิบาย
PROJECTID	สายอักขระ (varchar 50)	รหัสประจำตัวโปรเจก
PROJECTNAME	สายอักขระ (varchar 50)	ชื่อเรียกซึ่งบ่งบอกถึงโปรเจก
PROJECTDESCRIPTION	สายอักขระ (varchar 50)	คำอธิบายที่เกี่ยวข้องกับโปรเจก
PROJECTDATE	สายอักขระ (varchar 50)	วันที่สร้างโปรเจกขึ้น

ตารางที่ 3-3 ตารางแสดงชื่อแอททริบิวต์ ชนิด และคำอธิบายของตาราง PROJECT

4. ตาราง PROJECTUSER primary key – [userid,projectid]

ชื่อแอททริบิวต์	ชนิด	คำอธิบาย
USERID	สายอักขระ (varchar 50)	รหัสประจำตัวผู้ใช้งาน
PROJECTID	สายอักขระ (varchar 50)	รหัสประจำตัวโปรเจก

ตารางที่ 3-4 ตารางแสดงชื่อแอททริบิวต์ ชนิด และคำอธิบายของตาราง PROJECTUSER

5. ตาราง PROJECTDEVICE primary key – [projectid,deviceid,objectid]

ชื่อแอททริบิวต์	ชนิด	คำอธิบาย
PROJECTID	สายอักขระ (varchar 50)	รหัสประจำตัวโปรเจก
DEVICEID	สายอักขระ (varchar 50)	รหัสประจำตัวอุปกรณ์
OBJECTID	สายอักขระ (varchar 50)	รหัสประจำตัวเมเนจอบเจ็กต์

ตารางที่ 3-5 ตารางแสดงชื่อแอททริบิวต์ ชนิด และคำอธิบายของตาราง **PROJECTDEVICE**

6. ตาราง PROJECTGROUP primary key – [projectid,groupid]

ชื่อแอททริบิวต์	ชนิด	คำอธิบาย
PROJECTID	สายอักขระ (varchar 50)	รหัสประจำตัวโปรเจก
GROUPID	สายอักขระ (varchar 50)	รหัสประจำตัวของกลุ่มของเมเนจอบเจ็กต์ที่สนใจ

ตารางที่ 3-6 ตารางแสดงชื่อแอททริบิวต์ ชนิด และคำอธิบายของตาราง **PROJECTGROUP**

7. ตาราง TUNING primary key – [projectid,deviceid,objectid]

ชื่อแอททริบิวต์	ชนิด	คำอธิบาย
PROJECTID	สายอักขระ (varchar 50)	รหัสประจำตัวโปรเจก
DEVICEID	สายอักขระ (varchar 50)	รหัสประจำตัวอุปกรณ์
OBJECTID	สายอักขระ (varchar 50)	รหัสประจำตัวเมเนจอบเจ็กต์

ตารางที่ 3-7 ตารางแสดงชื่อแอททริบิวต์ ชนิด และคำอธิบายของตาราง **TUNING**

8. ตาราง SUPPORTGROUP primary key – [projectid,groupid]

ชื่อแอททริบิวต์	ชนิด	คำอธิบาย
PROJECTID	สายอักขระ (varchar 50)	รหัสประจำตัวโปรเจก
GROUPID	สายอักขระ (varchar 50)	รหัสประจำตัวของกลุ่มของเมเนจอร์เจ็ทที่สนใจ

ตารางที่ 3-8 ตารางแสดงชื่อแอททริบิวต์ ชนิด และคำอธิบายของตาราง SUPPORTGROUP

9. ตาราง MONITOR primary key – [groupid]

ชื่อแอททริบิวต์	ชนิด	คำอธิบาย
GROUPID	สายอักขระ (varchar 50)	รหัสประจำตัวของกลุ่มของเมเนจอร์เจ็ทที่สนใจ
MONITORTYPE	สายอักขระ (varchar 50)	กรรมวิธีการตรวจตรา
MONITORVALUE	สายอักขระ (varchar 50)	ชนิดของกรรมวิธีการตรวจตรา

ตารางที่ 3-9 ตารางแสดงชื่อแอททริบิวต์ ชนิด และคำอธิบายของตาราง MONITOR

10. ตาราง MONITORGROUP primary key – [groupid,deviceid,objectid]

ชื่อแอททริบิวต์	ชนิด	คำอธิบาย
GROUPID	สายอักขระ (varchar 50)	รหัสประจำตัวของกลุ่มของเมเนจอร์เจ็ทที่สนใจ
DEVICEID	สายอักขระ (varchar 50)	รหัสประจำตัวอุปกรณ์
OBJECTID	สายอักขระ (varchar 50)	รหัสประจำตัวเมเนจอร์เจ็ท

ตารางที่ 3-10 ตารางแสดงชื่อแอททริบิวต์ ชนิด และคำอธิบายของตาราง MONITORGROUP

11. ตาราง FAULT primary key – [faultid]

ชื่อแอททริบิวต์	ชนิด	คำอธิบาย
FAULTID	สายอักขระ (varchar 50)	รหัสประจำตัวการตั้งค่าแจ้งเตือน
FAULTNAME	สายอักขระ	ชื่อของการตั้งค่าแจ้งเตือน

	(varchar 50)	
PROJECTID	สายอักขระ (varchar 50)	รหัสประจำตัวโปรเจก
DEVICEID	สายอักขระ (varchar 50)	รหัสประจำตัวอุปกรณ์
OBJECTID	สายอักขระ (varchar 50)	รหัสประจำตัวเมนบอร์ด
FAULTCHECK	สายอักขระ (varchar 50)	ชนิดของการตรวจความผิดปกติ
FAULTVALUE	สายอักขระ (varchar 50)	ค่าต่ำสุดหรือเทียบเท่าในการตรวจความผิดปกติ
FAULTVALUE2	สายอักขระ (varchar 50)	ค่าสูงสุดหรือเทียบเท่าในการตรวจความผิดปกติ

ตารางที่ 3-11 ตารางแสดงชื่อแอททริบิวต์ ชนิด และคำอธิบายของตาราง FAULT

12. ตาราง FAULTEVENT primary key – [faultid]

ชื่อแอททริบิวต์	ชนิด	คำอธิบาย
FAULTID	เลขจำนวนเต็ม (integer)	รหัสประจำตัวของเหตุการณ์ผิดปกติ
PROJECTID	สายอักขระ (varchar 50)	รหัสประจำตัวโปรเจก
DEVICEID	สายอักขระ (varchar 50)	รหัสประจำตัวอุปกรณ์
OBJECTID	สายอักขระ (varchar 50)	รหัสประจำตัวเมนบอร์ด
FAULTDESCRIPTION	สายอักขระ (varchar 50)	คำอธิบายเหตุการณ์ผิดปกติ
FAULTDATE	สายอักขระ (varchar 50)	วันที่เกิดเหตุผิดปกติ
FAULTTIME	สายอักขระ (varchar 50)	เวลาที่เกิดเหตุผิดปกติ

ตารางที่ 3-12 ตารางแสดงชื่อแอททริบิวต์ ชนิด และคำอธิบายของตาราง FAULTEVENT

13. ตาราง SNMPOBJECT primary key – [objectid,deviceid]

ชื่อแอททริบิวต์	ชนิด	คำอธิบาย
OBJECTID	สายอักขระ (varchar 50)	รหัสประจำตัวเมนเนจอบเจ็กต์
DEVICEID	สายอักขระ (varchar 50)	รหัสประจำตัวอุปกรณ์
SNMPOBJECTID	สายอักขระ (varchar 50)	รหัสประจำตัวเอสเอ็นเอ็มพีเมเนจอบเจ็กต์
COMMUNITY	สายอักขระ (varchar 50)	ชื่อชุมชนในการจัดการ

ตารางที่ 3-13 ตารางแสดงชื่อแอททริบิวต์ ชนิด และคำอธิบายของตาราง SNMPOBJECT

14. ตาราง USERTABLE primary key – [userid]

ชื่อแอททริบิวต์	ชนิด	คำอธิบาย
USERID	สายอักขระ (varchar 50)	รหัสประจำตัวผู้ใช้งาน
USERNAME	สายอักขระ (varchar 50)	ชื่อของผู้ใช้งาน
USERTYPE	สายอักขระ (varchar 50)	ชนิดของผู้ใช้งาน
USERPASSWORD	สายอักขระ (varchar 50)	รหัสผ่าน
DIVISION	สายอักขระ (varchar 50)	ข้อความบ่งบอกถึงหน่วยงานหรือสังกัดของผู้ใช้งาน

ตารางที่ 3-14 ตารางแสดงชื่อแอททริบิวต์ ชนิด และคำอธิบายของตาราง USERTABLE

15. ตาราง EVENT primary key – [eventid]

ชื่อแอททริบิวต์	ชนิด	คำอธิบาย
EVENTID	เลขจำนวนเต็ม (integer)	รหัสประจำตัวเหตุการณ์
EVENTNAME	สายอักขระ	ชื่อเรียกเหตุการณ์

	(varchar 50)	
EVENTDESCRIPTION	สายอักขระ (varchar 50)	คำอธิบายเหตุการณ์
EVENTDATE	สายอักขระ (varchar 50)	วันที่เกิดเหตุการณ์
EVENTTIME	สายอักขระ (varchar 50)	เวลาที่เกิดเหตุการณ์

ตารางที่ 3-15 ตารางแสดงชื่อแอททริบิวต์ ชนิด และคำอธิบายของตาราง *EVENT*